



Geekbrains

**Создание познавательного сайта для информационной  
поддержки и теоретического обучения спортивной секции  
"Тхэквондо"**

Программа: "Разработчик –  
Мультиязычный программист"

Специализация: "Технологическая  
специализация. Второй год"

ФИО: Шенкель Ольга Владимировна

город Калининград

2026 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ (~5стр.)</b> .....                                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>ГЛАВА 1. Теоретические основы разработки познавательных веб-ресурсов для спортивных организаций (~5стр.)</b> ..... | <b>9</b>  |
| 1.1. Роль и задачи веб-технологий в популяризации спорта и автоматизации работы секций тхэквондо .....                | 9         |
| <b>ГЛАВА 2. Проектирование и информационная архитектура веб-ресурса falkoteam.io (~5стр.)</b> .....                   | <b>14</b> |
| 2.1 Разработка технического задания (ТЗ) на создание веб-ресурса .....                                                | 14        |
| 2.2 Проектирование информационной архитектуры и карты сайта .....                                                     | 15        |
| 2.3 Спецификация и структуры моделей данных (JSON-схемы).....                                                         | 16        |
| 2.3.1 Модель данных модуля "Изучение корейских слов" (flashcards.json).....                                           | 16        |
| 2.3.2 Модель данных интерактивного тренажера (training.json) .....                                                    | 17        |
| 2.3.3 Модель данных системы тестирования судейства (quizwrapper.json).....                                            | 17        |
| 2.4 Обоснование выбора стека технологий .....                                                                         | 18        |
| <b>ГЛАВА 3. Программная реализация и развертывание сайта секции тхэквондо (~8стр.)</b> .....                          | <b>19</b> |
| 3.1 Реализация компонентного подхода на базе Web Components API и Shadow DOM                                          | 19        |
| 3.1.1 Компонент навигационного меню <i>&lt;site-header&gt;</i> .....                                                  | 19        |
| 3.2 Программная реализация интерактивных и обучающих модулей .....                                                    | 20        |
| 3.2.1 Модуль бесшовной карусели с поддержкой мобильных свайпов .....                                                  | 20        |
| 3.2.2 Геймифицированный тренажер флеш-карточек корейских терминов .....                                               | 21        |
| 3.2.3 Игровой модуль сопоставления команд и интерактивная SVG-карта зон атак .....                                    | 22        |
| 3.2.4 Модуль тестирования судейских правил Кёруги .....                                                               | 23        |
| 3.3 Интеграция внешней платформы комментирования Giscus .....                                                         | 23        |

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4 Обеспечение информационной безопасности на стороне клиента (Клиентский<br>файрвол XSS) ..... | 24        |
| 3.4.1 Контекстное экранирование строк .....                                                      | 24        |
| 3.4.2 Валидация и санитизация URI-адресов .....                                                  | 25        |
| 3.5 Развертывание проекта (Deployment) и аудит производительности .....                          | 25        |
| 3.5.1 Контроль версий и деплой на GitHub Pages .....                                             | 25        |
| 3.5.2 Результаты аудита Google Lighthouse .....                                                  | 26        |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ (~2стр.) .....</b>                                                                 | <b>27</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (~2стр.) .....</b>                                             | <b>29</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ (~143стр.) .....</b>                                                               | <b>31</b> |
| Приложение № 1. Язык разметки и стилизации HTML5 .....                                           | 31        |
| Приложение № 2. CSS3 (SCSS).....                                                                 | 54        |
| Приложение № 3. JavaScript (ES6+) .....                                                          | 105       |
| Приложение № 4. Базы данных в формате JSON.....                                                  | 161       |

## ВВЕДЕНИЕ (~5стр.)

**Актуальность темы.** На современном этапе развития информационных технологий автоматизация и цифровизация затрагивают все сферы человеческой деятельности, включая индустрию физической культуры и спорта. Спортивные организации, клубы и секции сталкиваются с необходимостью не только эффективного ведения внутренней организационной деятельности, но и качественного информационного взаимодействия с действующими спортсменами, их родителями, потенциальными клиентами и международным спортивным сообществом.

Особое место в системе единоборств занимает тхэквондо (WTF) – олимпийский вид спорта, характеризующийся сложной системой правил судейства, обширной теоретической базой, включающей корейскую терминологию, и специфическими требованиями к технической подготовке спортсменов. Традиционный подход к обучению в спортивных секциях зачастую ограничен временем практических тренировок в зале, из-за чего теоретическая подготовка (изучение команд тренера, наименований блоков, ударов, зон атак и правил соревнований Кёруги) переносится на самостоятельное изучение. В условиях отсутствия единого, доступного и интерактивного образовательного пространства эффективность усвоения этого материала снижается, что замедляет процесс подготовки спортсменов к аттестациям на пояса и официальным турнирам.

Дополнительным фактором выступает глобализация спорта: секции тхэквондо регулярно участвуют в международных сборах и соревнованиях, что обуславливает потребность в мультязычных веб-ресурсах, способных обеспечить доступ к контенту пользователям из разных стран. Разработка специализированного, легковесного и интерактивного веб-приложения на базе современных стандартов веб-разработки (без использования избыточных и

ресурсоемких фреймворков) представляет собой актуальную научно-практическую и инженерную задачу.

**Объект исследования:** процесс информационного обеспечения и дистанционной теоретической подготовки участников спортивных секций.

**Предмет исследования:** проектирование, программная реализация, обеспечение безопасности и развертывание мультязычного интерактивного веб-ресурса для обучения спортивной секции тхэквондо.

**Проблема, на решение которой направлен проект.** Существует глубокий дисбаланс в цифровизации дополнительного образования: при избытке обучающих ИТ-платформ наблюдается острый дефицит качественных информационных ресурсов для освоения спортивных дисциплин (в частности, тхэквондо).

Начинающие спортсмены и тренеры сталкиваются с отсутствием единой, понятной и структурированной базы знаний. Доступные в сети материалы фрагментарны, не имеют единой структуры и методической основы, что снижает эффективность самостоятельной подготовки спортсменов и усложняет работу тренеров. Это приводит к хаотичному потреблению непроверенного контента и замедляет тренировочный прогресс.

Существующие решения либо требуют высоких затрат на коммерческие CMS и серверную инфраструктуру, либо обладают избыточным весом и низкой скоростью загрузки на мобильных устройствах, что критично для спортсменов. Кроме того, большинство платформ не обеспечивают должного уровня безопасности данных на стороне клиента (риски XSS) и не предлагают геймифицированных методик для запоминания спортивной терминологии.

Проект решает проблему отсутствия у локальных спортивных организаций (на примере секции Falko Taekwondo Team в Калининграде) централизованного, адаптивного и безопасного цифрового ресурса, который совмещал бы функции репрезентативного сайта, новостного архива и интерактивной обучающей площадки.

**Цель проекта:** спроектировать, программно реализовать, защитить от клиентских уязвимостей и развернуть на статическом хостинге кроссбраузерное мультязычное веб-приложение (<https://olgashenkel.github.io/falkoteam.io/>), оптимизированное для обучения и информирования членов спортивной секции тхэквондо.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Провести детальный анализ предметной области, изучить специфику теоретического обучения в тхэквондо и сформировать технические требования к создаваемому веб-ресурсу.
2. Обосновать выбор архитектурной концепции SPA / статического веб-приложения и стека технологий (HTML5, CSS3/SCSS, Vanilla JS, Web Components, JSON) для обеспечения максимальной производительности.
3. Разработать информационную архитектуру сайта, карты страниц и спроектировать структуру инвариантных баз данных в формате JSON.
4. Реализовать компонентный подход к построению интерфейса с использованием спецификации W3C Web Components (Shadow DOM) для создания переиспользуемых элементов шапки и подвала сайта.
5. Программно реализовать интерактивные образовательные модули: систему свайп-карусели фактов, геймифицированные флеш-карточки для изучения терминов, тренажер зон атак на базе интерактивного SVG и модуль тестирования судейских правил с автоматической валидацией состояний.
6. Разработать и интегрировать подсистему безопасности на стороне клиента для предотвращения атак типа Cross-Site Scripting (XSS) при обработке динамических JSON-данных.
7. Интегрировать систему динамического комментирования Giscus на основе GitHub Discussions с динамической генерацией скриптов.
8. Осуществить развертывание (деплой) веб-ресурса на платформе GitHub Pages, провести аудит производительности и адаптивности.

**Инструменты и технологии разработки.** При выполнении проекта использовались: среда разработки Visual Studio Code, система контроля версий Git, статический хостинг GitHub Pages, языки разметки и стилизации HTML5<sup>1</sup> и CSS3 (SCSS)<sup>2</sup>, чистый JavaScript (ES6+)<sup>3</sup>, а также клиентские технологии Web Components API, Fetch API, Intersection Observer API и внешняя платформа аутентификации и комментирования Giscus.

**Состав команды и распределение ролей.** Дипломный проект выполнен автором единолично. В ходе работы были успешно совмещены и выполнены следующие роли, соответствующие жизненному циклу разработки программного обеспечения (SDLC):

- *Системный аналитик / Технический писатель:* сбор требований секции, формирование структур JSON-данных<sup>4</sup>, написание технической документации.
- *UI/UX Дизайнер:* проектирование интерфейса, обеспечение адаптивности макета под мобильные устройства и планшеты, подготовка графического контента и интерактивных SVG-карт.
- *Frontend-разработчик:* написание семантической разметки, стилей SCSS, программирование интерактивной логики тренажеров, тестов и кастомных тегов Web Components.
- *Инженер по информационной безопасности:* проектирование систем защиты кода, написание регулярных выражений для фильтрации URI, алгоритмов экранирования HTML-сущностей.
- *DevOps-инженер:* настройка репозитория, контроль версий программного кода в Git, конфигурация и развертывание проекта на GitHub Pages.

Практическая значимость проекта заключается в создании готового к эксплуатации, бесплатного в обслуживании, безопасного и высокопроизводительного образовательного веб-ресурса, который планируется

---

<sup>1</sup> [Приложение № 1. Язык разметки и стилизации HTML5](#)

<sup>2</sup> [Приложение № 2. CSS3 \(SCSS\)](#)

<sup>3</sup> [Приложение № 3. JavaScript \(ES6+\)](#)

<sup>4</sup> [Приложение № 4. Базы данных в формате JSON](#)

к внедрению в процесс подготовки спортсменов Калининградской секции тхэквондо "Falko Taekwondo Team".

# **ГЛАВА 1. Теоретические основы разработки познавательных веб-ресурсов для спортивных организаций (~5стр.)**

## **1.1. Роль и задачи веб-технологий в популяризации спорта и автоматизации работы секций тхэквондо**

Современная индустрия спорта функционирует в условиях высокой конкуренции за внимание конечного потребителя (спортсмена, родителя, спонсора). В этих реалиях наличие официального цифрового представительства становится базовым требованием для любой спортивной секции. Для спортивных клубов, специализирующихся на восточных единоборствах, и в частности на тхэквондо, веб-технологии решают две фундаментальные задачи: внешнюю (маркетинг, брендинг, вовлечение новой аудитории) и внутреннюю (педагогическая поддержка, автоматизация обучения, информирование).

Информационная функция веб-ресурса спортивной секции направлена на прозрачное освещение деятельности клуба. Ключевыми элементами здесь выступают: актуальное расписание тренировок, дифференцированное по возрастным группам (младшая и старшая группы), географическое положение залов с интерактивными картами для построения маршрутов, и контактные данные администрации. Своевременное предоставление этой информации снижает административную нагрузку на тренерский состав, освобождая их от рутинных коммуникаций по телефону или в мессенджерах.

Педагогическая и познавательная функция веб-ресурса в тхэквондо обусловлена спецификой самого боевого искусства. В отличие от циклических видов спорта, тхэквондо требует от воспитанников глубоких теоретических знаний, проверяемых на регулярных квалификационных экзаменах (аттестациях на технические степени – гыпы и даны).

Спортсмен обязан знать:

- Корейскую терминологию (названия стоек, ударов руками и ногами, блоков).
- Ритуальные и этические правила поведения в доянге (зале).
- Команды рефери и правила начисления баллов/штрафов в спарринге (Кёруги).
- Структуру и философию технических комплексов (пхумсэ).

Перенос теоретического блока в интерактивную онлайн-площадку позволяет реализовать концепцию **смешанного обучения (Blended Learning)**. Физические навыки оттачиваются непосредственно в спортивном зале под руководством тренера, в то время как когнитивная составляющая (запоминание слов, разбор судейских ситуаций) автоматизируется и геймифицируется на веб-ресурсе, доступном с компьютера или смартфона в любое удобное время.

## **1.2 Сравнительный анализ существующих веб-решений для спортивных клубов**

При выборе платформы для создания сайта спортивной секции разработчики обычно рассматривают три класса систем: коммерческие/бесплатные CMS (WordPress, Joomla), конструкторы сайтов (Tilda, Wix) и заказную разработку статических приложений / SPA (Single Page Applications). Проведем их сравнительный анализ по ключевым критериям качества ПО (согласно стандарту ISO/IEC 25010): производительность, стоимость владения, безопасность, гибкость реализации интерактивных модулей.

*WordPress и традиционные CMS.* Данные системы занимают значительную долю рынка, однако обладают критическими недостатками для локальных спортивных клубов. Избыточная серверная архитектура (PHP + MySQL) требует ежемесячной оплаты хостинга и баз данных. Наличие серверной части расширяет вектор потенциальных атак (SQL-инъекции, взлом административной панели через brute-force). Кроме того, создание кастомных интерактивных тренажеров и тестов в рамках экосистемы CMS требует либо написания тяжелых

плагинов, либо влечет за собой падение скорости загрузки страниц (Performance Drop).

*Облачные конструкторы (Tilda).* Предоставляют высокую скорость визуальной сборки страниц, однако накладывают жесткие ограничения на программную логику. Реализация сложной игровой механики сопоставления слов, динамического парсинга JSON и кастомной валидации в рамках конструкторов сильно затруднена или невозможна без перехода на дорогостоящие бизнес-тарифы. Также код, генерируемый конструкторами, перегружен лишними скриптами, что негативно сказывается на мобильном SEO.

*Заказная разработка статического веб-приложения на Vanilla JS.* Данный подход, выбранный в рамках текущего проекта, лишен вышеперечисленных недостатков. Архитектура JAMstack (JavaScript, API, Markup) позволяет полностью отказаться от дорогостоящего серверного бэкенда и баз данных, перенося хранение контента в статические JSON-файлы, а хостинг – на бесплатные распределенные сети CDN (GitHub Pages). Скорость загрузки такого сайта стремится к максимальной, вектор серверных атак полностью отсутствует, а разработчик получает абсолютную свободу в написании интерактивных модулей любой сложности.

### **1.3 Специфика архитектуры современных SPA и статических сайтов**

Статические веб-приложения нового поколения кардинально отличаются от сайтов "эпохи Web 1.0". Вместо жестко прописанного в HTML-файлах текста, современный подход предполагает использование концепции **Data-Driven UI** (интерфейс, управляемый данными).

В такой архитектуре разметка (HTML) и стили (CSS) выступают в качестве инвариантного каркаса (шаблона), а весь изменяемый контент (новости, факты, вопросы тестов, словари терминов) декомпозируется и выносится в легковесные структурированные файлы формата JSON (JavaScript Object Notation). Браузер пользователя при загрузке страницы инициализирует асинхронный сетевой запрос через Fetch API, скачивает JSON-файл и с помощью JavaScript динамически генерирует DOM-элементы интерфейса.

Преимущества статической архитектуры и клиентского рендеринга (Client-Side Rendering, CSR):

1. *Нулевая стоимость хостинга*: Сайт может бесплатно и бесперебойно обслуживать тысячи пользователей одновременно со статических серверов GitHub Pages.
2. *Высокая отказоустойчивость*: Отсутствие базы данных означает, что сайт невозможно "уронить" наплывом пользователей или классической атакой на переполнение буфера бэкенда.
3. *Простота контент-менеджмента*: Для добавления новости или нового корейского термина администратору сайта достаточно отредактировать текстовый JSON-файл в репозитории, не затрагивая программный код самого приложения.

#### **1.4 Принципы проектирования мультиязычных интерфейсов (i18n) и доступности контента (Accessibility)**

Для веб-ресурсов, обслуживающих спортивные секции с потенциалом международного взаимодействия, i18n (интернационализация) и доступность (a11y) являются приоритетными направлениями проектирования интерфейсов.

*Интернационализация (i18n)*. В рамках мультиязычного программирования на чистом JavaScript без фреймворков интернационализация реализуется через абстрагирование текстовых констант интерфейса. Локализация контента (перевод новостных лент, методических материалов) достигается за счет создания параллельных структур данных в JSON (например, news\_ru.json, news\_en.json). Приложение считывает выбранный пользователем язык (или определяет локаль браузера через navigator.language) и динамически подставляет соответствующий путь к файлу данных в метод fetch(), сохраняя структуру верстки неизменной. При этом в коде разметки обязательно используются семантические атрибуты, такие как `<html lang="ru">`, регулирующие правила синтеза речи и индексации поисковыми роботами.

*Доступность контента (Accessibility / Web Accessibility)*. Современный веб-разработчик обязан проектировать интерфейсы, доступные для всех

категорий пользователей, включая людей с временными или постоянными ограничениями здоровья (например, слабовидящие спортсмены или пользователи с травмами рук, управляющие сайтом без мыши). Для этого применяются стандарты W3C WAI-ARIA (Accessibility Rich Internet Applications):

- Использование семантических тегов (<header>, <main>, <nav>, <footer>) вместо несемантических <div> для корректной работы скринридеров (программ чтения экрана).
- Обязательное явное указание текстовых альтернатив для графического контента через атрибут alt. Если изображение динамически подгружается из JSON, поле alt должно быть валидировано и экранировано.
- Обеспечение полной управляемости интерактивными элементами с клавиатуры. Например, кастомные игровые карточки или кнопки должны иметь атрибут *tabindex="0"*, позволяющий фокусироваться на них клавишей *Tab*, и слушатели событий *keydown* для активации через клавиши *Enter* или *Пробел*.
- Цветовой контраст и читаемость текстовых блоков: наложение полупрозрачных темных масок поверх фоновых картинок карточек гарантирует высокую контрастность белого шрифта в любых условиях освещения.

Выбранные теоретические подходы закладывают прочный научно-технический базис для реализации практической части дипломного проекта.

## ГЛАВА 2. Проектирование и информационная архитектура веб-ресурса [falkoteam.io](https://falkoteam.io) (~5стр.)

### 2.1 Разработка технического задания (ТЗ) на создание веб-ресурса

Проектирование любой программной системы начинается с формализации требований и составления технического задания. На основе анализа предметной области (функционирование спортивной секции тхэквондо Falko Taekwondo Team) были сформулированы следующие системные требования к разрабатываемому познавательному веб-ресурсу:

#### 1. Требования к производительности и хостингу:

- Полный отказ от серверной части (бэкенда) для обеспечения нулевой стоимости содержания и развертывания веб-ресурса.
- Использование статического хостинга GitHub Pages с клиентским рендерингом данных (JAMstack архитектура).
- Скорость загрузки страниц на мобильных устройствах по аудиту Google Lighthouse должна составлять не менее 90 баллов.

#### 2. Требования к информационной структуре:

- Наличие главной страницы с репрезентативным контентом (карусель фактов, превью последних новостей, интерактивная площадка).
- Выделенная страница архива новостей с возможностью вывода неограниченного списка публикаций.
- Страница детального просмотра отдельной публикации с динамическим роутингом по GET-параметру *ID*.
- Изолированная интерактивная секция тренажеров и тестов (вкладки сопоставления терминов, интерактивная SVG-карта зон атак, тест по правилам Кёруги).

### 3. Требования к безопасности и доступности:

- Реализация подсистемы фильтрации входных данных и URI от XSS-инъекций на чистом JavaScript.
- Обеспечение клавиатурной доступности игровых элементов (*tabindex*, поддержка клавиш *Enter/Space*) и адаптивности сетки макета (CSS Grid).

## 2.2 Проектирование информационной архитектуры и карты сайта

Информационная структура веб-приложения построена по модульному принципу. Навигационная карта сайта обеспечивает бесшовный доступ пользователя к познавательным и организационным модулям через единую систему навигации.

Архитектурная карта переходов и связей страниц представлена в Таблице 2.1:

Таблица 2.1

| URL страницы                     | Назначение модуля                                     | Используемые JS-компоненты                                                                              | Источник данных (JSON)                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">index.html</a>       | Главная страница, карусель фактов, превью 6 новостей  | <site-header>,<br><a href="#">section_carousel_index.js</a> ,<br><a href="#">section_news1_index.js</a> | <a href="#">new_facts_index.json</a> ,<br><a href="#">section_news1_index.json</a> |
| <a href="#">news.html</a>        | Архив всех публикаций секции                          | <a href="#">archive_news.js</a>                                                                         | <a href="#">section_news1_index.json</a>                                           |
| <a href="#">news-single.html</a> | Страница детального просмотра новости с комментариями | <a href="#">news_single.js</a> , API Giscus                                                             | <a href="#">section_news1_index.json</a>                                           |

| URL страницы                     | Назначение модуля                                       | Используемые JS-компоненты                                    | Источник данных (JSON)           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">flashcards.html</a>  | Обучающая игра: запоминание корейских терминов          | <a href="#">flashcards.js</a>                                 | <a href="#">flashcards.json</a>  |
| <a href="#">training.html</a>    | Интерактивный тренажер «Зоны атак» и игра-сопоставление | <a href="#">training.js</a> (Логика табов, SVG, Фишер-Йетс)   | <a href="#">training.json</a>    |
| <a href="#">quizwrapper.html</a> | Тестирование знаний правил судейства Кёруги             | <a href="#">quizwrapper.js</a> (Валидация, подсчет процентов) | <a href="#">quizwrapper.json</a> |
| <a href="#">contacts.html</a>    | Контакты, режим работы залов, карты                     | <a href="#">API Яндекс.Карт</a>                               | Инлайн-разметка HTML             |

## 2.3 Спецификация и структуры моделей данных (JSON-схемы)

Для реализации концепции Data-Driven UI (интерфейса, управляемого данными) разработаны три специализированные инвариантные схемы данных в формате JSON.

### 2.3.1 Модель данных модуля "Изучение корейских слов" ([flashcards.json](#))

Файл представляет собой массив объектов, каждый из которых кодирует лингвистическую единицу, обязательную для сдачи на пояса:

- *term (String)*: Иероглифическое написание термина на хангыле (корейском языке).
- *transcription (String)*: Латинская и кириллическая транслитерация фоносемантики слова.

- *translation (String)*: Официальный перевод команды на русский язык.
- *description (String)*: Подробное методическое и философское описание команды/понятия в тхэквондо.
- *hint (String)*: Инструкция интерактивного микро-отклика для интерфейса.

### 2.3.2 Модель данных интерактивного тренажера ([training.json](#))

Структура разделена на два независимых программных узла: объект валидации интерактивных SVG-зон (zones) и массив словаря для игры-сопоставления (dictionary).

```
json
{
  "zones": {
    "head": {
      "title": "● Атака в голову (Электронный шлем)",
      "allowed": "Разрешено атаковать исключительно ногами...",
      "points": "3 балла – за точный удар; 5 баллов – за удар с вращением.",
      "penalty": "Удар кулаком в лицо карается объявлением 'Гам-джом'."
    }
  },
  "dictionary": [
    { "ko": "Чарём (Charyeot)", "ru": "Команда: «Внимание!»" }
  ]
}
```

### 2.3.3 Модель данных системы тестирования судейства ([quizwrapper.json](#))

Каждый объект массива описывает валидационную сущность тестового вопроса:

- *question (String)*: Формулировка вопроса, касающаяся регламентов Всемирного тхэквондо (WT).
- *options (Array of Strings)*: Варианты ответов для генерации переключателей (*input[type="radio"]*).
- *correctIndex (Number)*: Целочисленный индекс (начиная с 0) верного ответа, используемый для сравнения при подсчете результата.
- *explanation (String)*: Академическое обоснование правила, выводимое пользователю после фиксации ответов.

## 2.4 Обоснование выбора стека технологий

В рамках дипломного проекта мультиязычного разработчика сознательно сделан выбор в пользу **Vanilla (чистого) фронтенд-стека**:

1. **HTML5 и Web Components API<sup>5</sup>**: Позволяют использовать встроенный в браузер компонентный подход (*customElements.define*). Это исключает необходимость компиляции кода через Webpack/Vite и скачивания пользователем мегабайтных библиотек вроде React/Vue.
2. **CSS3 (препроцессор SCSS)<sup>6</sup>**: Nesting (вложенность) свойств с использованием амперсанда (&-grid, &-card) повышает читаемость кода и скорость его поддержки. Использование CSS Grid Layout и Flexbox обеспечивает адаптивность интерфейса без привлечения сторонних фреймворков вроде Bootstrap.
3. **JavaScript (ES6+)<sup>7</sup>**: Наличие нативной поддержки асинхронности (*async/await*), объектно-ориентированных классов для Web Components, встроенного парсинга параметров строк (*URLSearchParams*) позволяет писать производительный код, исполняемый браузером напрямую.

---

<sup>5</sup> [Приложение № 1. Язык разметки и стилизации HTML5](#)

<sup>6</sup> [Приложение № 2. CSS3 \(SCSS\)](#)

<sup>7</sup> [Приложение № 3. JavaScript \(ES6+\)](#)

## ГЛАВА 3. Программная реализация и развертывание сайта секции тхэквондо (~8стр.)

### 3.1 Реализация компонентного подхода на базе Web Components API и Shadow DOM

Для минимизации дублирования кода разметки и стилей инвариантных элементов интерфейса (шапки и подвала) на страницах проекта был применен нативный компонентный подход, соответствующий спецификации W3C Web Components. Архитектура элементов реализована посредством наследования от базового класса `HTMLElement` и инкапсуляции структуры в изолированном дереве **Shadow DOM** (*mode: 'open'*).

#### 3.1.1 Компонент навигационного меню *<site-header>*

Программная логика шапки сайта (файл [js/header.js](#)) решает задачи адаптивной навигации, динамического отслеживания скролла и управления ресурсами памяти.

- **Оптимизация рендеринга при скролле:** Для плавного изменения прозрачности навигационной панели при прокрутке экрана используется метод `classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50)`. Слушатель события `scroll` инициализируется в методе жизненного цикла `connectedCallback()` с флагом `{ passive: true }`, что отключает блокировку основного потока отрисовки браузера и повышает показатель FPS.
- **Предотвращение утечек памяти (Memory Leaks):** в архитектуре класса жестко разграничены фазы монтирования и демонтирования компонента. В методе `disconnectedCallback()` принудительно вызывается деструктуризация слушателей событий `window.removeEventListener` и очистка внутренних обработчиков клика бургер-меню (`removeMenuListeners()`), что гарантирует своевременное освобождение

оперативной памяти сборщиком мусора (Garbage Collector) при переходах между страницами.

### 3.1.2 Компонент подвала `<site-footer>`

Кастомный тег `<site-footer>` (файл [js/footer.js](#)) инкапсулирует в себе глобальные стили и SVG-векторы социальных сетей (Telegram, ВКонтакте). Использование Shadow DOM изолирует внутренние стили подвала, предотвращая каскадное влияние (CSS Leakage) на стили контентной части страниц.

## 3.2 Программная реализация интерактивных и обучающих модулей

### 3.2.1 Модуль бесшовной карусели с поддержкой мобильных свайпов

Интерактивный блок «Факты о тхэквондо» (файл [js/section\\_carousel\\_index.js](#)) функционирует на базе асинхронной загрузки данных из [new\\_facts\\_index.json](#). В модуле реализован алгоритм зацикленной (бесшовной) прокрутки за счет программного клонирования крайних элементов: 
$$\backslash(\text{Массив\слайдов}=[\text{Slide}_{\{N\}},\text{Slide}_{\{1\}},\text{Slide}_{\{2\}},\backslash dots,\text{Slide}_{\{N\}},\text{Slide}_{\{1\}}]\backslash).$$

При достижении клонированного слайда по завершении анимации (transitionend) JavaScript мгновенно и незаметно для пользователя переключает свойство `transition = "none"`, сбрасывая `currentIndex` на реальный элемент, обеспечивая эффект бесконечного скролла.

- **Оптимизация сетевого трафика (Lazy Loading картинок):** Чтобы снизить нагрузку на мобильный интернет спортсменов, первый слайд загружается сразу через атрибут `src`, а картинки остальных слайдов и их клонов помещаются в `data-src`. Функция `lazyLoadAdjacentImages()`

динамически переносит пути в *src* только для текущего, предыдущего и следующего слайдов:  $(\Delta = |Index_{slide} - Index_{current}| \leq 1)$

- **Поддержка Touch-интерфейсов:** Реализован алгоритм трекинга жестов с помощью событий *touchstart*, *touchmove* и *touchend*. Программа вычисляет вектор и длину смещения пальца по оси X:  $(\Delta X = X_{start} - X_{end})$ . Если расстояние  $(\Delta X)$  превышает пороговое значение *minSwipeDistance* = 50px, слайдер переключается в соответствующую сторону, одновременно сбрасывая и перезапуская таймер автоматического воспроизведения *setInterval*.

### 3.2.2 Геймифицированный тренажер флеш-карточек корейских терминов

Страница [flashcards.html](http://flashcards.html) использует программную генерацию элементов через API создания узлов DOM (*document.createElement*) вместо небезопасного *innerHTML*, полностью исключая риски инъекций.

- **Оптимизация перерисовки через DocumentFragment:** При цикле по массиву данных вместо последовательного добавления каждой карточки в дерево документа, карточки монтируются во временный буфер – виртуальный контейнер *DocumentFragment*. После завершения цикла весь массив карточек внедряется в DOM за одну операцию, снижая количество циклов перерисовки страницы (**Reflow/Repaint**).
- **Accessibility (Доступность):** Для каждой сгенерированной карточки вызывается *setAttribute('role', 'button')* и *setAttribute('tabindex', '0')*. Это позволяет незрячим или слабовидящим пользователям перемещаться по терминам с помощью клавиатуры, а слушатель события *keydown* обрабатывает нажатия клавиш *Space* и *Enter* для переворота карточки 3D-эффектом (*classList.toggle('flipped')*).

### 3.2.3 Игровой модуль сопоставления команд и интерактивная SVG-карта зон атак

Модуль [training.html](#) объединяет в себе два функциональных блока, управляемых через переключение вкладок (Tabs) на чистом JavaScript:

1. **Интерактивная SVG-карта зон атак:** Реализована через прямое внедрение тегов векторной графики в HTML. Клики по элементам *.hit-zone* (голова, корпус, запрещенная зона) считывают атрибут *data-zone* и динамически подгружают правила Всемирного тхэквондо (WT) из валидированного объекта памяти. Разметка генерирует динамический UI, изменяя цвет левой границы блока (*borderLeftColor*) в соответствии с типом зоны.
2. **Игра сопоставления слов на базе алгоритма Фишера-Йетса (Fisher-Yates Shuffle):** При запуске игры массивы корейских терминов и русских переводов независимо друг от друга перемешиваются по математически честному алгоритму:

```
javascript
```

```
for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {  
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));  
    [arr[i], arr[j]] = [arr[j], arr[i]];  
}
```

Логика проверяет совпадение через data-атрибуты: *ruBtn.dataset.match === koBtn.dataset.value*. При успешном сопоставлении кнопкам присваивается класс *.matched*, блокирующий дальнейшие клики, а при ошибке на 600 миллисекунд включается класс анимации ошибки *.error*, инкрементируя счетчик промахов *errorsCount++*.

### 3.2.4 Модуль тестирования судебных правил Кёруги

Программная логика теста (файл [quizwrapper.html](#)) полностью заменяет устаревший и блокирующий поток метод `window.alert()` на кастомный интерфейсный блок предупреждений `resultBox`.

- **Валидация заполнения:** При клике на проверку скрипт сканирует наличие выбранных радиокнопок. Если обнаружен пропущенный вопрос, ему присваивается класс `.question-error`, а страница плавно и бесконфликтно скроллится к первому неотвеченному блоку методом `scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' })`.
- **Фиксация результатов:** После успешной валидации все радиокнопки переводятся в состояние `disabled = true`, исключая фальсификацию результатов. Результат рассчитывается в процентном соотношении: 
$$\left( \text{Percent} = \text{Math.round} \left( \frac{\text{score}}{\text{quizData.length}} \times 100 \right) \right)$$
. Если показатель  $(\geq 70\%)$ , генерируется класс `.success`, в противном случае – статус неудачи `.fail`. Под каждым вопросом динамически раскрывается скрытый блок объяснений `.explanation-box`, содержащий текстовое обоснование судебного регламента из JSON.

## 3.3 Интеграция внешней платформы комментирования Giscus

Для реализации познавательного интерактива и обратной связи между тренером и спортсменами на странице детального просмотра новости ([news-single.html](#)) реализовано динамическое внедрение виджета обсуждений Giscus, работающего поверх GitHub API.

Вместо статического подключения скрипта в HTML, функция `initGiscus()` динамически создает элемент разметки `document.createElement('script')` только после того, как верифицированы структура новости и ее ID. Уникальным

архитектурным решением является сопоставление комментариев к конкретной новости через параметр:

```
javascript
giscusScript.setAttribute('data-mapping', 'pathname');
```

Это позволяет статической платформе использовать URL-адрес страницы в качестве уникального ключа базы данных в репозитории GitHub Discussions, полностью заменяя необходимость развертывания реляционных СУБД.

### 3.4 Обеспечение информационной безопасности на стороне клиента (Клиентский файрвол XSS)

Поскольку проект обрабатывает динамические текстовые строки и ссылки из внешних JSON-файлов, критически важной задачей разработчика являлось пресечение возможности внедрения вредоносных скриптов через атаки типа **DOM-based XSS (Cross-Site Scripting)**.

#### 3.4.1 Контекстное экранирование строк

Для защиты текстовых узлов, выводимых через свойство `innerHTML`, внедрена функция `escapeHTML()`. Она осуществляет посимвольную замену управляющих символов HTML-разметки на их безопасные строковые эквиваленты (мнемоники), блокируя исполнение сторонних тегов `<script>` или инлайн-обработчиков (например, `onerror`, `onmouseover`):

```
javascript
function escapeHTML(str) {
  if (!str) return "";
  return String(str)
    .replace(/&/g, '&amp;')
    .replace(/</g, '&lt;')
    .replace(/>/g, '&gt;')
    .replace(/"/g, '&quot;');
```

```
.replace(/'/g, '&#39;');  
}
```

### 3.4.2 Валидация и санитизация URI-адресов

Для защиты атрибутов *href* в динамических ссылках карточек новостей и архива разработана функция санитизации *safeURL()*. Функция работает по следующему строгому алгоритму безопасности:

1. Строка очищается от концевых пробелов методом *.trim()*.
2. Проводится проверка на соответствие регулярному выражению безопасных схем: */^(https?:\W|\V|\.\V)/i*.
3. Если URI не является доверенной внешней ссылкой или относительным путем, строка очищается от скрытых невидимых управляющих символов (ASCII-диапазон *[\x00-\x20]*), которые хакеры используют для обхода фильтров (например, внедряя пробелы внутрь строки *java script:*).
4. Финальный фильтр проверяет строку регулярным выражением */^(javascript|vbscript|data):/* и, в случае обнаружения опасных псевдопротоколов, принудительно заменяет адрес на безопасную заглушку *#*.

## 3.5 Развертывание проекта (Deployment) и аудит производительности

### 3.5.1 Контроль версий и деплой на GitHub Pages

Управление исходным кодом проекта осуществлялось локально посредством распределенной системы контроля версий Git. Репозиторий был опубликован на удаленном сервере GitHub по адресу <https://github.com/olgashenkel/falkoteam.io>. Развертывание продакшен-версии интерактивного веб-ресурса выполнено с использованием встроенного сервиса

**GitHub Pages**, компилирующего и раздающего статические файлы из ветки *main* через распределенную сеть доставки контента (CDN).

### 3.5.2 Результаты аудита Google Lighthouse

Для верификации качества технической реализации был проведен независимый аудит веб-ресурса *falkoteam.io* с помощью автоматизированного инструмента Google Lighthouse в режиме эмуляции мобильного устройства Moto G Power. Результаты тестирования зафиксировали пиковые показатели эффективности разработанного ПО:

- **Производительность (Performance): 98%** – достигнута за счет отсутствия фреймворков, ленивой загрузки изображений (`loading="lazy"`) и асинхронного подключения скриптов (`defer`).
- **Доступность (Accessibility): 100%** – обеспечена благодаря внедрению семантических тегов, атрибутов ARIA, `tabindex` и контрастных градиентных масок на карточках.
- **Лучшие практики (Best Practices): 100%** – результат использования безопасного протокола HTTPS, изоляции внешних ссылок через `rel="noopener noreferrer"`, а также полной очистки кода от XSS-уязвимостей.
- **SEO (Поисковая оптимизация): 100%** – гарантировано за счет метатегов адаптивности, предзапроса шрифтов `preconnect` и валидных альтернативных текстов картинок `alt` из JSON.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ (~2стр.)

В ходе выполнения дипломного проекта была полностью решена научно-практическая и инженерная задача по проектированию, программной реализации, обеспечению информационной безопасности и развертыванию интерактивного мультязычного познавательного веб-ресурса для обучения и информирования спортивной секции тхэквондо "Falko Taekwondo Team" (доступного по адресу: <https://olgashenkel.github.io/falkoteam.io/index.html>).

На основе проведенного исследования и разработки можно сделать следующие **теоретические и практические выводы**:

1. **Достижение цели и выполнение задач.** Все задачи, поставленные во введении, были успешно выполнены. Разработанное программное обеспечение полностью соответствует сформированному техническому заданию. В процессе написания диплома были успешно совмещены роли системного аналитика, UI/UX-дизайнера, frontend-разработчика, инженера по информационной безопасности и DevOps-инженера.
2. **Научно-техническая новизна и архитектурные преимущества.** Созданное веб-приложение спроектировано в рамках современной архитектурной концепции *JAMstack* и концепции интерфейса, управляемого данными (*Data-Driven UI*). Внедрение спецификации *W3C Web Components* (*Shadow DOM*) позволило инкапсулировать логику глобальных элементов навигации (шапки и подвала) без привлечения тяжелых сторонних фреймворков. Использование структурированных файлов формата JSON в качестве инвариантных баз данных обеспечило отделение контента от логики отображения.
3. **Безопасность и оптимизация.** В рамках специализации мультязычного разработчика особое внимание было уделено защите приложения на стороне клиента от уязвимостей типа *DOM-based XSS*. Написанные алгоритмы контекстного экранирования строк (*escapeHTML*) и жесткой

санитизации URI-адресов (safeURL) полностью ликвидировали вектор атак через вредоносные псевдопротоколы. Оптимизация DOM-операций с помощью DocumentFragment, асинхронная загрузка скриптов (*defer*) и ленивая загрузка медиа-файлов (*loading="lazy"*) позволили достичь эталонных показателей в аудите Google Lighthouse (до 100% по критериям Accessibility, SEO и Best Practices).

4. **Практическая значимость и внедрение.** Спортивная секция "Falko Taekwondo Team" ведет успешную тренерскую и педагогическую деятельность в Калининграде с **2018 года**. За этот восьмилетний период цифровой познавательный ресурс создается для организации **впервые**. Внедрение платформы : <https://olgashenkel.github.io/falkoteam.io/index.html> позволит автоматизировать процесс самостоятельной теоретической подготовки спортсменов к аттестациям на пояса (изучение корейских терминов через геймифицированные флеш-карточки, интерактивный разбор зон атак и проверку знаний судейских правил Кёруги), снизив рутинную коммуникационную нагрузку на тренерский состав.

**Рекомендации и планы на дальнейшие исследования.** Разработанное статическое веб-приложение имеет высокий потенциал масштабируемости. В качестве дальнейшего развития проекта планируется осуществить переход от архитектуры полностью статического сайта к гибридной модели. В работу веб-ресурса планируется внедрить облачную бессерверную базу данных для реализации полноценных личных кабинетов спортсменов. Это позволит тренеру отслеживать индивидуальный прогресс прохождения тестов каждым учеником, вести цифровые дневники тренировок и автоматизировать подачу заявок на соревнования прямо внутри платформы.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (~2стр.)

1. Книга: Агуров П. В. Практика программирования на JavaScript. – СПб.: БХВ-Петербург, 2021. – 432с.
2. Книга: Веллинг Л., Томсон Л. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL. – М.: Вильямс, 2019. – 848с.
3. Книга: Ганеш С. Изучаем Web Components. Быстрое погружение в Shadow DOM, Custom Elements и HTML Templates. – М.: ДМК Пресс, 2022. – 210с.
4. Книга: Голиков Д. В. JavaScript для начинающих. Разработка интерактивных веб-страниц. – М.: Рид Групп, 2023. – 288 с.
5. Книга: Закас Н. К. JavaScript. Оптимизация производительности. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2020. – 256 с.
6. Книга: Коуэн Д. Безопасность веб-приложений. Разведка, защита, атака. – СПб.: Питер, 2022. – 384 с.
7. Книга: Макфарланд Д. JavaScript и jQuery. Исчерпывающее руководство. – М.: Эксмо, 2021. – 880 с.
8. Книга: Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – СПб.: Питер, 2020. – 816 с.
9. Книга: Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – 7-е изд. – СПб.: Зеленый свет, 2022. – 1056 с.
10. Книга: Чекмарев А. В. Проектирование информационных систем. – М.: Юрайт, 2023. – 184 с.
11. Книга: Чиннатхамби К. Изучаем программирование на JavaScript. – СПб.: Питер, 2022. – 528 с.
12. Книга: Шмитт К. CSS. Рецепты программирования. – СПб.: Питер, 2021. – 576 с.
13. Книга: Эспозито Д. Разработка современных веб-приложений. Архитектура JAMstack и Single Page Applications. – М.: Э, 2023. – 320 с.

- 14.Официальная спецификация Web Components API от консорциума W3C (Электронный ресурс). – URL: <https://www.w3.org/>.
- 15.Портал для веб-разработчиков MDN Web Docs. Справочник по Vanilla JavaScript и Fetch API (Электронный ресурс). – URL: <https://developer.mozilla.org/>.
- 16.Руководство по обеспечению доступности веб-контента WCAG 2.2 (Электронный ресурс). – URL: <https://www.w3.org/>.
- 17.Электронный справочник правил и регламентов Всемирного тхэквондо (World Taekwondo) (Электронный ресурс). – URL: [worldtaekwondo.org](http://worldtaekwondo.org).

# ПРИЛОЖЕНИЕ (~132стр.)

## Приложение № 1. Язык разметки и стилизации HTML5

### *INDEX.HTML*

```
<!doctype html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Главная</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/header.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/section_carousel_index.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/section_news1_index.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/section_news2_index.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/button_up.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/footer.css">

  <link rel="shortcut icon" href="image/favicon/favicon.ico" type="image/x-
icon">
  <link rel="apple-touch-icon" href="image/favicon/apple-touch-icon.png">
  <link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="32x32">
  <link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="16x16">

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
```

```

<link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,100;0,300;0,400;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,700;1,900&family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap"
    rel="stylesheet">

<script src="js/header.js" defer></script>
<script src="js/section_carousel_index.js" defer></script>
<script src="js/section_news1_index.js" defer></script>
<script src="js/section_news2_index.js" defer></script>
<script src="js/button_up.js" defer></script>
<script src="js/footer.js" defer></script>
</head>

<body>
    <site-header></site-header>

    <main class="main-content">

        <section class="section-index">
            <!-- Карусель "Факты о тхэквондо" -->
            <div class="carousel-wrapper">
                <div class="carousel-window">
                    <button class="nav-btn prev" id="prevBtn">&#10094;</button>
                    <button class="nav-btn next" id="nextBtn">&#10095;</button>
                    <div class="carousel-dots" id="dotsContainer"></div>
                    <div class="carousel-track" id="track"></div>
                </div>
            </div>
        </section>
    </main>

```

```
<hr class="gradient-line">
```

```
<!-- Новостной блок (вариант № 1) -->
```

```
<div class="news1">
```

```
  <h1>Информация о тхэквондо или новости</h1>
```

```
  <div class="news1-grid" id="news1-grid"></div>
```

```
<!-- Кнопка перехода на страницу news.html -->
```

```
<div style="text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px;">
```

```
  <a href="news.html"
```

```
    style="display: inline-block; padding: 14px 32px; background-color:
#000000; color: #ffffff; text-decoration: none; font-family: 'Montserrat', sans-serif;
font-weight: 700; border-radius: 8px; text-transform: uppercase; font-size: 0.85rem;
letter-spacing: 1px; border: 2px solid #ffffff; transition: all 0.3s;"
```

```
      onmouseover="this.style.backgroundColor='#ffffff';
this.style.color='#000000'; this.style.borderColor='#000000'"
```

```
      onmouseout="this.style.backgroundColor='#000000';
this.style.color='#ffffff'; this.style.borderColor='#ffffff'">Все
```

```
  новости проекта</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<hr class="gradient-line">
```

```
<!-- Новостной блок (вариант № 2) -->
```

```
<div class="news2">
```

```
  <h1>Интерактивная площадка по тхэквондо: "Полезно знать или
проверь себя"</h1>
```

```
  <div class="news2-grid" id="news2-grid"></div>
```

```

</div>

<hr class="gradient-line">

</section>

</main>

<!-- Кнопка Наверх -->

<scroll-to-top></scroll-to-top>

<site-footer></site-footer>

<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    const container = document.getElementById('main-news-container');

    // Читаем файл со всеми новостями
    fetch('news.html')
        .then(response => {
            if (!response.ok) throw new Error('Ошибка загрузки');
            return response.text();
        })
        .then(htmlText => {
            // Превращаем текст в HTML-код, с которым можно работать
            const parser = new DOMParser();
            const doc = parser.parseFromString(htmlText, 'text/html');

            // Находим все новости на странице news.html
            const allNews = Array.from(doc.querySelectorAll('.news-item'));

            if (allNews.length === 0) {
                container.innerHTML = '<p>Пока нет опубликованных
новостей.</p>';

```

```

        return;
    }
    container.innerHTML = ""; // Очищаем надпись "Загрузка..."
    // Вырезаем строго первые 6 новостей (самые верхние = самые
свежие)

    const latestNews = allNews.slice(0, 6);
    // Переносим их на главную страницу с базовыми красивыми стилями
    latestNews.forEach(item => {
        const img = item.querySelector('img');
        const titleAnchor = item.querySelector('h3 a');
        const date = item.querySelector('.news-date');

        // Создаем красивую строку (карточка: картинка + текст)
        const card = document.createElement('div');
        card.style.cssText = "display: flex; gap: 20px; align-items: center; border-
bottom: 1px solid #eee; padding: 15px 0; text-align: left;";

        // Меняем ссылку, чтобы при клике на главной пользователя
перекидывало на страницу news.html
        if (titleAnchor) {
            titleAnchor.href = 'news.html' + titleAnchor.getAttribute('href');
        }

        card.innerHTML = `
            
            <div>
                <div style="color: #6c757d; font-size: 0.85rem; font-weight:
bold;">\${date ? date.innerText : ""}</div>

```

```

        <h3 style="margin: 5px 0 0 0; font-size: 1.15rem;">${titleAnchor
? titleAnchor.outerHTML : ""}</h3>

        </div>

        `;

        container.appendChild(card);

    });

})

.catch(err => {

    console.error(err);

    container.innerHTML = '<p>Не удалось загрузить свежие
новости.</p>';

    });

});

</script>
</body>
</html>

```

## ***CONTACTS.HTML***

```

<!doctype html>
<html lang="ru">

<head>

    <meta charset="UTF-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <title>Контакты</title>


    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />

    <link rel="stylesheet" href="css/header.css">

    <link rel="stylesheet" href="css/contacts.css">

```

```

<link rel="stylesheet" href="css/button_up.css">
<link rel="stylesheet" href="css/footer.css">

<link rel="shortcut icon" href="image/favicon/favicon.ico" type="image/x-
icon">
<link rel="apple-touch-icon" href="image/favicon/apple-touch-icon.png">
<link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="32x32">
<link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="16x16">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,100;0,3
00;0,400;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,700;1,900&family=Montserrat:ital,wght@
0,100..900;1,100..900&display=swap"
    rel="stylesheet">

<script src="js/header.js" defer></script>
<script src="js/button_up.js" defer></script>
<script src="js/footer.js" defer></script>

</head>

<body>
    <site-header></site-header>

```

```

<main class="main-content">

<section class="section-contacts">
  <h1 class="section-contacts__title">Контакты и расписание</h1>

  <ul class="contacts-container">
    <li class="contacts-container__info-bloc">
      <div class="contacts-container__info-bloc-1_map">
        <script type="text/javascript" charset="utf-8" async
          src="https://api-
maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3A964a5ed486748cb6
3ec890144d16ed5840714834eb06b7f4a561fac0313e1128&width=100%&
height=450&lang=ru_RU&scroll=true"></script>
      </div>
      <div class="contacts-container__info-bloc-2">
        <div class="contacts-container__info-bloc-2_address">
          <h3>Зал № 1 (старшая группа)</h3>
          <p>г. Калининград, ул. Багратиона, 49, офис № ____</p>
          <p>Телефон: <a href="tel:+7 (999) 123-45-67">+7 (999) 123-
45-67</a></p>
        </div>

        <div class="contacts-container__info-bloc-2_timetable">
          <div class="contacts-container__info-bloc-2_timetable-title">
            <h3>Режим работы:</h3>
          </div>
          <div class="contacts-container__info-bloc-2_timetable-text">
            <p>Вт: 17:00-19:00</p>
            <p>Чт: 17:00-19:00</p>
          </div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </div>

```

```

        <p>Сб: 13:00-15:00</p>
    </div>
</div>
</div>
</li>

<li class="contacts-container__info-bloc">
    <div class="contacts-container__info-bloc-1_map">
        <script type="text/javascript" charset="utf-8" async
src="https://api-
maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3Ad8f37140fd718198b
aa4db60f67f9f02d9c6065b2beec4d24776b87c0ef6689c&width=100%&hei
ght=450&lang=ru_RU&scroll=true"></script>
    </div>
    <div class="contacts-container__info-bloc-2">
        <div class="contacts-container__info-bloc-2_address">
            <h3>Зал № 2 (младшая группа)</h3>
            <p>г. Калининград, пос. Орловка </p>
            <p>Телефон: <a href="tel:+7 (999) 123-45-67">+7 (999) 123-
45-67</a></p>
        </div>

        <div class="contacts-container__info-bloc-2_timetable">
            <div class="contacts-container__info-bloc-2_timetable-title">
                <h3>Режим работы:</h3>
            </div>
            <div class="contacts-container__info-bloc-2_timetable-text">
                <p>Вт: 17:00-19:00</p>
                <p>Чт: 17:00-19:00</p>
                <p>Сб: 13:00-15:00</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</li>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</li>
</ul>
</section>
</main>
<!-- Кнопка Наверх -->
<scroll-to-top></scroll-to-top>
<site-footer></site-footer>
</body>
</html>

```

### ***FLASHCARDS.HTML***

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Интерактивная тренировка | Falko Team</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/header.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/flashcards.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/button_up.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/footer.css">

```

```

<link rel="shortcut icon" href="image/favicon/favicon.ico" type="image/x-
icon">

<link rel="apple-touch-icon" href="image/favicon/apple-touch-icon.png">
<link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="32x32">
<link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="16x16">


<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,100;0,300
;0,400;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,700;1,900&family=Montserrat:ital,wght@0,
100..900;1,100..900&display=swap"
    rel="stylesheet">


<script src="js/header.js" defer></script>
<script src="js/button_up.js" defer></script>
<script src="js/footer.js" defer></script>
<script src="js/flashcards.js" defer></script>
</head>

<body>
    <site-header></site-header>

    <main class="main-content">
        <section class="section-flashcards">
            <div class="section-flashcards__header">
                <h1>Интерактивная тренировка</h1>
                <p>Изучение корейских терминов через игру – лучший способ
запомнить команды тренера и подготовиться к аттестации.</p>

```

```

        <p>Попробуйте перевести слова. Нажмите на нужную карточку,
чтобы проверить правильность ответа</p>

    </div>

    <!-- Сюда JS будет вставлять карточки -->
    <div class="card-container" id="cardContainer"></div>

</section>

</main>

<!-- Кнопка Наверх -->
<scroll-to-top></scroll-to-top>

<site-footer></site-footer>

</body>

</html>

```

### ***NEWS-SINGLE.HTML***

```

<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Новости | FalkoTeam</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/header.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/button_up.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/footer.css">

```

```

<link rel="shortcut icon" href="image/favicon/favicon.ico" type="image/x-
icon">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,100;0,300
;0,400;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,700;1,900&family=Montserrat:ital,wght@0,
100..900;1,100..900&display=swap"
    rel="stylesheet">

<!-- Подключение всех необходимых JS компонентов -->
<script src="js/header.js" defer></script>
<script src="js/button_up.js" defer></script>
<script src="js/footer.js" defer></script>

<!-- скрипт для обработки новости и загрузки Giscus -->
<script src="js/news_single.js" defer></script>
</head>
<body>
    <site-header></site-header>

    <main class="main-content" style="background-color: #fafafa; padding: 40px
20px;">
        <section class="section-index" style="max-width: 900px; margin: 0 auto;
background: #fff; padding: 30px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 20px
rgba(0,0,0,0.05);">

```

```

        <span id="single-date" style="color: #888; font-weight: bold; font-family:
'Montserrat', sans-serif;"></span>

        <h1 id="single-title" style="margin-top: 10px; color: #000; font-family:
'Montserrat', sans-serif;">Загрузка...</h1>

        <!-- Место под галерею или одну картинку новости -->
        <div id="single-gallery" style="display: flex; gap: 15px; flex-wrap: wrap;
margin: 25px 0;"></div>

        <!-- Основной текст публикации -->
        <div id="single-content" style="font-family: 'Lato', sans-serif; font-size:
1.1rem; line-height: 1.7; color: #333; margin-bottom: 40px;"></div>

        <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 40px 0;">

        <!-- Изолированный контейнер, куда скрипт сам добавит форму
Giscus -->
        <div class="giscus-comments-wrap">
            <h2 style="font-family: 'Montserrat', sans-serif; margin-bottom:
20px;">Обсуждение новости</h2>
            <div class="giscus"></div>
        </div>

    </section>
</main>

<scroll-to-top></scroll-to-top>
<site-footer></site-footer>
</body>
</html>

```

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Архив новостей | FalkoTeam</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/header.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/section_news1_index.css"> <!--
Использование ваших оригинальных стилей -->
  <link rel="stylesheet" href="css/button_up.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/footer.css">
  <link rel="shortcut icon" href="image/favicon/favicon.ico" type="image/x-
icon">

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,100;0,300
;0,400;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,700;1,900&family=Montserrat:ital,wght@0,
100..900;1,100..900&display=swap"
    rel="stylesheet">

  <script src="js/header.js" defer></script>
  <script src="js/button_up.js" defer></script>
  <script src="js/footer.js" defer></script>
  <script src="js/archive_news.js" defer></script> <!-- Скрипт вывода архива
-->
```

```

</head>

<body>
  <site-header></site-header>

  <main class="main-content">
    <section class="section-index">
      <div class="news1">
        <h1>Архив всех новостей и полезных материалов</h1>
        <div class="news1-grid" id="archive-news-grid"></div>
      </div>
    </section>
  </main>

  <scroll-to-top></scroll-to-top>
  <site-footer></site-footer>
</body>
</html>

```

### ***QUIZWRAPPER.HTML***

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Интерактивная тренировка | Falko Team</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/header.css">

```

```

<link rel="stylesheet" href="css/quizwrapper.css">
<link rel="stylesheet" href="css/button_up.css">
<link rel="stylesheet" href="css/footer.css">

<link rel="shortcut icon" href="image/favicon/favicon.ico" type="image/x-
icon">
<link rel="apple-touch-icon" href="image/favicon/apple-touch-icon.png">
<link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="32x32">
<link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="16x16">

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,100;0,3
00;0,400;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,700;1,900&family=Montserrat:ital,wght@
0,100..900;1,100..900&display=swap"
    rel="stylesheet">

<script src="js/header.js" defer></script>
<script src="js/quizwrapper.js" defer></script>
<script src="js/button_up.js" defer></script>
<script src="js/footer.js" defer></script>

</head>

<body>
    <site-header></site-header>

    <main class="main-content">

```

```

<section class="section-quiz-wrapper">
  <div class="quiz-wrapper">
    <h1>Тестирование: Правила судейства (Кёруги)</h1>
    <p>Проверь свои теоретические знания и практические навыки
судейства прямо на платформе</p>

    <div id="quiz-container"></div>

    <button id="submit-btn" onclick="checkAnswers()">Проверить
результаты</button>
    <button id="reset-btn" class="hidden">Пройти тест заново</button>
    <!-- Окно с результатами (изначально скрыто) -->
    <div id="result-box" class="hidden"></div>
  </div>

</section>

</main>

<!-- Кнопка Наверх -->
<scroll-to-top></scroll-to-top>

<site-footer></site-footer>
</body>

</html>

```

### ***TRAINING.HTML***

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Интерактивная тренировка | Falko Team</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/header.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/training.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/button_up.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/footer.css">

  <link rel="shortcut icon" href="image/favicon/favicon.ico" type="image/x-
icon">
  <link rel="apple-touch-icon" href="image/favicon/apple-touch-icon.png">
  <link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="32x32">
  <link rel="icon" href="image/favicon/favicon.png" sizes="16x16">

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lato:ital,wght@0,100;0,300
;0,400;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,700;1,900&family=Montserrat:ital,wght@0,
100..900;1,100..900&display=swap"
    rel="stylesheet">

  <script src="js/header.js" defer></script>
  <script src="js/button_up.js" defer></script>
  <script src="js/footer.js" defer></script>
  <script src="js/training.js" defer></script>

```

```

</head>

<body>

    <site-header></site-header>

    <!-- <main class="training-main"> -->
    <main class="main-content">
        <section class="container">
            <header class="page-title">
                <h1>Интерактивная тренировка</h1>
                <p>Проверь свои теоретические знания и практические навыки
судейства прямо на платформе</p>
            </header>

            <!-- Переключатель вкладок (Tabs) -->
            <div class="tabs-nav">
                <button class="tab-btn active" data-tab="tab-zones">🏊 Зоны атак и
баллы</button>

                <button class="tab-btn" data-tab="tab-terms">🏊 Команды
тренера</button>
            </div>

            <!-- СОДЕРЖИМОЕ ВКЛАДОК -->
            <div class="tabs-content">

                <!-- ТРЕНАЖЕР 1: ЗОНЫ АТАК -->
                <div class="tab-panel active" id="tab-zones">

```

```

<div class="grid-trainer">
  <div class="dummy-wrapper">
    <div class="target-dummy">
      <svg xmlns="http://w3.org" viewBox="0 0 400 600"
class="tkd-svg-map">
        <!-- Базовое тело атлета -->
        <g class="base-silhouette">
          <path
            d="M175,130 Q160,110 165,70 Q170,40 200,40
Q230,40 235,70 Q240,110 225,130 L220,150 L180,150 Z" />
          <path
            d="M180,150 L220,150 L260,170 Q300,190 310,230
L300,280 L270,270 L280,220 L250,180 L150,180 L120,220 L130,270 L100,280
Q100,190 140,170 Z" />
          <path d="M145,310 L255,310 L270,390 L130,390 Z"
/>
          <path
            d="M130,390 L175,390 L165,520 Q160,570 140,570
L120,570 Q115,550 120,510 Z" />
          <path
            d="M225,390 L270,390 L280,510 Q285,550 280,570
L260,570 Q240,570 235,520 Z" />
          </g>

          <!-- ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕКТОРА (Зачетные зоны)
-->

          <!-- Голова / Шлем -->
          <path id="zone-helmet" class="hit-zone zone-head"
            d="M168,65 Q170,35 200,35 Q230,35 232,65 Q238,95
225,115 Q220,122 200,122 Q180,122 175,115 Q162,95 168,65 Z"

```

```

data-zone="head" />

<!-- Корпус / Жилет -->
<path id="zone-hogu" class="hit-zone zone-torso"
      d="M155,185 L245,185 Q265,220 260,260 L250,310
L150,310 L140,260 Q135,220 155,185 Z"
      data-zone="torso" />

<!-- Запрещенная зона (Ниже пояса/Ноги) -->
<path id="zone-legs" class="hit-zone zone-illegal"
      d="M130,315 L270,315 L270,390 L235,520 L260,570
L280,570 L270,390 L130,390 L120,570 L140,570 L165,520 L130,390 Z"
      data-zone="illegal" />

<!-- Декоративные линии (Пояс и шея) -->
<g class="line-art">
  <path d="M150,310 L250,310" />
  <path d="M175,115 L225,115" />
</g>
</svg>
</div>
</div>

<div class="info-wrapper">
  <h3>Анатомия зачетных зон</h3>
  <p class="hint-text">Нажмите на цветовую часть экипировки
бойца, чтобы изучить
  регламент начисления баллов.</p>
  <div id="zone-info-box" class="info-card">
    <div class="empty-state">Ожидание выбора зоны...</div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<!-- ТРЕНАЖЕР 2: СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ -->
<div class="tab-panel" id="tab-terms">
    <div class="matching-wrapper">
        <h3>Собери базовые корейские команды и жесты</h3>
        <p class="hint-text">Соедини корейский термин с его
        правильным значением. Нажмите на слово
        слева, а затем на перевод справа.</p>

        <div class="game-board">
            <div class="column" id="korean-column"></div>
            <div class="column" id="russian-column"></div>
        </div>

        <!-- ИСПРАВЛЕНО: Оставлен только один уникальный ID
        для вывода статуса игры -->
        <div id="game-status" class="game-status"></div>

        <div id="restart-wrapper" style="display: none;">
            <button id="restart-btn">Начать сначала</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>
</main>

```

```
<scroll-to-top></scroll-to-top>

<site-footer></site-footer>

</body>

</html>
```

## Приложение № 2. CSS3 (SCSS)

### *BUTTON\_UP.SCSS*

```
/* Базовые стили для кнопки Наверх */

.scroll-to-top {
  position: fixed;
  bottom: 10vh;
  right: -60px;
  width: clamp(30px, 3vw, 50px);
  height: clamp(30px, 3vw, 50px);
  background-color: rgba(33, 33, 33, 0.5);
  border: 1px solid #ffffff;
  border-radius: 50%;
  cursor: pointer;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  transition: all 0.7s ease;
```

```

/* Плавное скольжение и появление */
z-index: 1000;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);

/* Цвет стрелки внутри кнопки */
& svg {
    width: clamp(28px, 3vw, 40px);
    height: clamp(28px, 3vw, 40px);
    fill: #fff;
    transition: transform 0.1s ease;
}

/* Эффект при наведении курсора */
&:hover {
    background-color: rgba(33, 33, 33, 0.9);
}

&:hover svg {
    transform: translateY(-3px);
    /* Стрелка немного смещается вверх */
}

/* Класс, который будет добавляться через JavaScript при скролле */
&.show {
    right: 40px;
    opacity: 1;
    visibility: visible;
}
}

```

## CONTACTS.SCSS

```
.section-contacts {  
  h3 {  
    text-align: left;  
    margin: 0 0 10px 0;  
  }  
  
  &__title {  
    margin-top: 80px;  
    font-weight: normal;  
    letter-spacing: 0.7px;  
  }  
}  
  
.contacts-container {  
  margin-top: 30px;  
  padding: 0;  
  display: flex;  
  flex-wrap: nowrap;  
  flex-direction: column;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  font-size: 16px;  
  
  &__info-bloc {  
    display: flex;  
    flex-wrap: nowrap;  
    flex-direction: row;  
    width: 100%;  
    max-width: 990px;
```

```
height: 350px;
padding: 30px 0;
gap: 40px;
justify-content: space-between;
border-bottom: 1.5px solid;
border-image: linear-gradient(to right, transparent, #636363, transparent) 1;
list-style-type: none;

&:first-child {
    border-top: 1.5px solid;
}

&-1_map {
    border: 1px solid #000;
    width: 100%;
    max-width: 500px;
    height: 100%;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    iframe,
    ymaps,
    [class*="ymaps"] {
        width: 100% !important;
        height: 100% !important;
        max-height: 100% !important;
        max-width: 100% !important;
        display: block;
    }
}
```

```
&-2 {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-width: 490px;
  width: 100%;
  max-width: 450px;
  justify-content: space-between;
  padding: 50px 0;

  & p {
    margin: 5px 0;
  }

  & a {
    color: #147ace;
    &:hover {
      text-decoration: underline;
    }
  }

  &_timetable {

    &-text {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      gap: 20px;

      & p {
        margin-block-start: 0.5em;
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
  }  
}  
}  
}
```

```
@media (max-width: 1024px) {  
  .section-contacts {  
    h3 {  
      font-size: 16px;  
    }  
  
    &__title {  
      margin-top: 60px;  
    }  
  }  
}
```

```
.contacts-container {  
  padding: 0 15px;  
  font-size: 14px;  
  box-sizing: border-box;  
  
  &__info-bloc {  
    flex-direction: column;  
    width: 90%;  
    height: auto;  
    padding: 30px 0 0 0;  
    gap: 0;  
    margin: 0;
```

```

    &-1_map {

        max-width: 100%;
        height: 250px;
    }

    &-2 {
        max-width: 90%;
        height: auto;
        padding: 20px 0;
        gap: 25px;
    }
}
}
}

```

### ***FLASHCARDS.SCSS***

```

.section-flashcards__header {
    margin: 60px 0 20px 0;
    text-align: center;
}

/* Контейнер-сетка для карточек */
.card-container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 20px;
    justify-content: center;
}

```

```
padding: 20px;
perspective: 5500px;
/* Перенесено для корректного 3D в дочерних элементах */
}

/* Сама карточка с фиксированным размером */
.flashcard {
width: 300px;
height: 200px;
position: relative;
transform-style: preserve-3d;
transition: transform 0.6s ease;
cursor: pointer;

/* Класс переворота */
&.flipped {
transform: rotateY(180deg);
}

}

/* Общие стили для обеих сторон */
.card-side {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
backface-visibility: hidden;
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
```

```
border-radius: 12px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
font-family: Arial, sans-serif;
padding: 20px;
box-sizing: border-box;
}
```

```
/* СТИЛЬ лицевой стороны */
```

```
.front {
  background-color: #ffffff;
  border: 2px solid #333;
  color: #333;
}
```

```
/* СТИЛЬ обратной стороны */
```

```
.back {
  background-color: #e63946;
  color: white;
  transform: rotateY(180deg);
}
```

```
.hint {
  font-size: 12px;
  color: #888;
  margin-top: 15px;
}
```

## ***FOOTER.SCSS***

```
/* 1. СТИЛИ ДЛЯ ФУТЕРА */
```

```
.site-footer {
```

```
background-color: #f8f8f8;
color: #fff;
padding: 20px 0;
margin-top: auto;
/* Дополнительная страховка для прижатия */
}

/* Контейнер внутри футера для выравнивания элементов */
.footer-content {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 15px;
}

/* Текст копирайта */
.copyright {
    margin: 0;
    font-size: 14px;
    color: rgba(51, 51, 51, 0.7);

    &:hover {
        color: rgba(51, 51, 51);
    }
}
```

```

/* Список кнопок/соцсетей */
.social-links {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    display: flex;
    gap: 20px;
}

/* 2. Делаем все иконки по умолчанию черно-белыми */
.social-icon {
    font-size: 14px;

    & svg {
        width: 24px;
        height: 24px;
        filter: grayscale(100%);
        /* Полностью убирает цвет */
        // opacity: 0.6;
        /* Делает иконку слегка приглушенной */
        transition: filter 0.3s ease, opacity 0.3s ease;
        /* Плавный возврат цвета */
    }

    /* Настройка ссылки-телефона для выравнивания в линию */
    &.phone {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 8px;
    }
}

```

```

text-decoration: none;

&-number {
    transition: color 0.3s ease;
}

&:hover {
    color: rgba(51, 51, 51);
}

}
}

/* 3. ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА ПРИ НАВЕДЕНИИ */
.social-links li:hover .social-icon svg {
    filter: grayscale(0%);
    /* Возвращает фирменный цвет */
    opacity: 1;
    /* Возвращает полную яркость */
    color: #fff;
}

/* 4. АДАПТИВНОСТЬ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ЭКРАНОВ */
@media (max-width: 600px) {
    .footer-content {
        flex-direction: column;
        text-align: center;
    }
}

```

## *HEADER.SCSS*

```
/* ----- Header (строка меню) ----- */  
  
.header {  
  &-menu {  
    display: flex;  
    flex-wrap: nowrap;  
    justify-content: space-between;  
    height: 50px;  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    color: #2e2d2d;  
    z-index: 1000;  
    transition: background-color 0.3s ease;  
    box-sizing: border-box;  
  
    &.scrolled {  
      background-color: rgba(255, 255, 255, 0.3);  
      backdrop-filter: blur(0.7px);  
      box-shadow: 0 2px 10px rgba(2, 2, 2, 0.1);  
    }  
  
    &__navbar {  
      display: flex;  
      align-items: center;  
      height: 50px;  
  
      &.left {  
        padding-left: 10px;
```

```
        height: 50px;
    }

    &.right {
        justify-content: flex-end;
        gap: 20px;
        padding-right: 20px;
    }
}

&__nav-item {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    cursor: pointer;
}

&__logo {
    max-height: 180px;
}

&__imglogo {
    max-height: 40px;
}

&__img-nav-item {
    max-height: 25px;
}

&__burger {
```

```
/* Контейнер кнопки */
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
width: 30px;
height: 20px;
background: transparent;
border: none;
cursor: pointer;
padding: 0;
box-sizing: border-box;

/* Общие стили для всех трех линий */
&.line {
    height: 3px;
    background-color: #000000;
    border-radius: 2px;
    transition: all 0.3s ease-in-out;
}

/* Стили при открытом меню (класс .active) - Преобразование в X */
&.active .line:nth-child(1) {
    transform: translateY(8.5px) rotate(45deg);
}

&.active .line:nth-child(2) {
    opacity: 0;
}

&.active .line:nth-child(3) {
```

```

        transform: translateY(-8.5px) rotate(-45deg);
    }

    /* Выезжающая панель меню */
    &_side-menu {
        position: fixed;
        top: 50px;
        right: 0px;
        min-width: 10vw;
        max-height: 80vh;
        background-color: rgba(255, 255, 255);
        z-index: 999;
        padding: 5px;

        /* Сдвигаем меню вправо на всю его ширину (оно полностью
прячется) */
        transform: translateX(100%);

        /* Эффект плавности: кубическая кривая (cubic-bezier) делает
старт и финиш мягкими */
        transition: transform 0.5s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1);

        /* Отображение меню при активации */
        &.active {
            box-shadow: -5px 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.5);
            transform: translateX(0);
        }

        & ul {
            list-style: none;

```

```

        padding: 8px 10px;
    }

    & li a {
        display: block;
        padding: 8px 10px;
        transition: background 0.2s;
        font-size: clamp(12px, 3vw, 16px);
    }

    & li a:hover {
        text-decoration: underline;
    }
}

/* Затемнение фона при открытом блоке меню */
&_menu-overlay {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    height: 100vh;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    z-index: 998;
    opacity: 0;
    pointer-events: none;
    transition: opacity 0.4s ease-in-out;

    &.active {

```

```

        opacity: 1;
        pointer-events: auto;
    }
}
}
}
}

@media (max-width: 425px) {
    .header-menu__imglogo {
        max-height: 32px;
    }
}

```

### ***QUIZWRAPPER.SCSS***

```

.section-quiz-wrapper {
    margin: 60px 0 20px 0;
}

.quiz-wrapper
{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;

    & p {
        text-align: center;
    }
}

```

```
#quiz-container {  
  width: 100%;  
  max-width: 600px;  
  margin: 0 auto 25px auto;  
  background: #ffffff;  
  padding: 30px;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);  
}
```

```
.question-block {  
  margin-bottom: 25px;  
}
```

```
.question-title {  
  font-weight: 600;  
  font-size: 16px;  
  margin-bottom: 10px;  
  color: #333;  
}
```

```
.option-label {  
  display: block;  
  padding: 10px 15px;  
  background: #f8f9fa;  
  margin-bottom: 8px;  
  border-radius: 5px;  
  cursor: pointer;  
  border: 1px solid #e9ecef;
```

```
    transition: background 0.2s;
}

.option-label:hover {
    background: #e9ecef;
}

.option-label input {
    margin-right: 10px;
}

#submit-btn {
    background-color: #0056b3;
    color: white;
    border: none;
    padding: 12px 25px;
    font-size: 16px;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    width: auto;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 10px; /* Отступ снизу на случай появления кнопки сброса
или результатов */
}

#submit-btn:hover {
    background-color: #004085;
}
```

```
#result-box {
    margin-top: 20px;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}

.success {
    background-color: #d4edda;
    color: #155724;
    border: 1px solid #c3e6cb;
}

.fail {
    background-color: #f8d7da;
    color: #721c24;
    border: 1px solid #f5c6cb;
}

.hidden {
    display: none;
}

/* Стили для подсветки выбранных ответов */
.option-label.correct-answer {
    background-color: #d4edda !important;
    border-color: #c3e6cb !important;
    color: #155724 !important;
}
```

```
}

.option-label.wrong-answer {
    background-color: #f8d7da !important;
    border-color: #f5c6cb !important;
    color: #721c24 !important;
}

/* Стили для блока объяснения */
.explanation-box {
    margin-top: 10px;
    margin-bottom: 20px;
    padding: 15px;
    background-color: #e2e3e5;
    border-left: 5px solid #0056b3;
    border-radius: 4px;
    font-size: 14px;
    color: #333;
    line-height: 1.5;
}

.explanation-box strong {
    color: #2b2d42;
}

#result-box.warning {
    background-color: #fff3cd;
    color: #856404;
    border: 1px solid #ffeeba;
}
```

```
.question-block.question-error {  
  border: 1px solid #f5c6cb;  
  background-color: #ffdfdf;  
  padding: 15px;  
  border-radius: 6px;  
  box-shadow: 0 0 8px rgba(220, 53, 69, 0.1);  
  transition: all 0.3s ease;  
}  
  
#reset-btn {  
  background-color: #6c757d;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 12px 25px;  
  font-size: 16px;  
  border-radius: 5px;  
  cursor: pointer;  
  width: auto;  
  font-weight: bold;  
  margin-top: 10px;  
  &:hover {  
    background-color: #5a6268;  
    display: block;  
    margin: 20px auto 0;  
  }  
}
```

## SECTION\_CAROUSEL\_INDEX.SCSS

```
/* Главный контейнер "карусели" (окно + точки) */
```

```
.carousel {
```

```
  &-wrapper {
```

```
    position: relative;
```

```
    width: 100%;
```

```
    max-height: 65vh;
```

```
    margin-bottom: 25px;
```

```
  }
```

```
/* Окно карусели */
```

```
&-window {
```

```
  position: relative;
```

```
  width: 100%;
```

```
  max-height: 65vh;
```

```
  overflow: hidden;
```

```
  background-color: #ffffff;
```

```
  transition: height 0.4s ease-in-out;
```

```
}
```

```
/* Лента со слайдами */
```

```
&-track {
```

```
  display: flex;
```

```
  // width: 100vw;
```

```
  max-height: 65vh;
```

```

/* will-change заставляет видеокарту смартфона плавно двигать ленту
*/

will-change: transform;
align-items: flex-start;
transition: transform 0.5s ease-in-out;
}

&-slide {
    flex: 0 0 100%;
    width: 100%;
    max-height: 65vh;
    position: relative;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    overflow: hidden;

    &::after {
        content: "";
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        /* Градиент идет от прозрачного сверху к темному снизу */
        background: linear-gradient(to top, rgba(0, 0, 0, 0.7) 0%, rgba(0, 0, 0, 0)
50%);
        pointer-events: none;
    }
}

```

```

    & img {
        width: 100%;
        max-height: 65vh;
        /* Предотвращает дергание макета при ленивой загрузке картинок
*/
        aspect-ratio: 16 / 9;
        object-fit: contain;
        pointer-events: none;
    }
}

/* КОНТЕНТ (ТЕКСТ) ПОВЕРХ ФОТО */
.slide-content {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    text-align: center;
    padding: 20px 20px 15px 20px;
    color: #ffffff;
    z-index: 5;

}

/* Кнопки стрелок */
.nav-btn {
    position: absolute;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);

```

```
background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
color: #020202;
border: none;
width: clamp(24px, 6vw, 30px);
height: clamp(24px, 6vw, 30px);
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
cursor: pointer;
font-size: clamp(12px, 3vw, 18px);
font-weight: bold;
border-radius: 50%;
transition: background 0.3s;
z-index: 10;
}
```

```
.nav-btn:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}
```

```
.prev {
  left: 20px;
}
```

```
.next {
  right: 20px;
}
```

```
/* Контейнер для точек-индикаторов */
.carousel-dots {
```

```
position: absolute;
display: flex;
justify-content: center;
gap: 10px;
bottom: 15px;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
z-index: 10;
}

/* Стили отдельной точки */
.dot {
    width: 8px;
    height: 8px;
    background-color: transparent;
    border: 1px solid rgb(255, 255, 255);
    border-radius: 50%;
    cursor: pointer;
    box-sizing: border-box;
    transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;

    /* Активная точка */
    &.active {
        background-color: #ffffff;
        transform: scale(1.5);
    }
}
```

## *SECTION\_NEWS1\_INDEX.SCSS*

*/\* Сетка: по 3 карточки в ряд с ограничением размера \*/*

```
.news1 {  
  overflow-x: hidden;  
  box-sizing: border-box;  
  
  &-grid {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 450px));  
    justify-content: center;  
    gap: 24px;  
    padding: 20px;  
    font-family: sans-serif;  
    margin: 0 auto;  
  }  
}
```

*/\* Стили карточки \*/*

```
&-card {  
  position: relative;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  height: 400px;  
  border-radius: 12px;  
  overflow: hidden;  
  text-decoration: none;  
  color: #ffffff;  
  background-color: #000000;  
  width: 100%;  
  min-width: 0;
```

```

&__image {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    transition: transform 0.4s ease;

    &-wrap {
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        z-index: 1;

        &::after {
            content: "";
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 100%;
            height: 100%;
            background: linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0%, rgba(0,
0, 0, 0.7) 100%);
            z-index: 2;
        }
    }
}

```

/\* Увеличение фото при наведении \*/

```

&:hover &__image {
    transform: scale(1.08);
}

&__content {
    position: relative;
    z-index: 3;
    padding: 24px;
    height: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
}

&__header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: flex-start;
    gap: 16px;
    order: -1;
    margin-bottom: auto;
}

/* Заголовок новости */
&__title {
    margin: 0;
    text-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

```

```

    &__text {
        margin: 0;
        font-size: 0.95rem;
        color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
        line-height: 1.5;
        text-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    }
}

// крутящийся лоадер для индикатора загрузки
.news1-spinner {
    margin: 20px auto;
    width: 40px;
    height: 40px;
    border: 4px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-left-color: #000;
    /* Цвет лоадера */
    border-radius: 50%;
    animation: spin 1s linear infinite;
}

@keyframes spin {
    0% {
        transform: rotate(0deg);
    }

    100% {
        transform: rotate(360deg);
    }
}

```

```

}

/* Адаптивность для планшетов */
@media (max-width: 992px) {
    .news1-grid {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
}

/* Адаптивность для мобильных */
@media (max-width: 650px) {
    .news1-grid {
        grid-template-columns: repeat(1, 1fr);
    }
}

```

### ***SECTION\_NEWS2\_INDEX.SCSS***

```

.news2 {

    &-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(3, 360px);
        justify-content: center;
        gap: 20px;
        padding: 20px;
    }

    &-card {

```

```
position: relative;
height: 400px;
border-radius: 8px;
overflow: hidden;
cursor: pointer;
display: block;
text-decoration: none;

&::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: linear-gradient(to top, rgba(0, 0, 0, 0.8) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.1)
100%);
  z-index: 2;
}

&__image {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  object-position: center;
  transition: transform 0.5s ease;

  &-wrap {
    position: absolute;
    top: 0;
```

```
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    z-index: 1;
  }
}
```

```
&__content {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    padding: 10px;
    z-index: 3;
    box-sizing: border-box;
    /* Динамический сдвиг: прячем только текст, оставляя заголовок
видимым */
    transform: translateY(calc(100% - 70px));
    transition: transform 0.4s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1);
}
```

```
&__title {
    color: #fff;
    margin: 0 0 15px 0;
    padding-bottom: 5px;
    text-align: left;
    position: relative;
```

```
&::after {
    content: ";
```

```

        position: absolute;
        left: 0;
        bottom: 0;
        width: 100%;
        height: 1px;
        background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);
    }
}

&__text {
    color: #e0e0e0;
    font-size: 0.95rem;
    line-height: 1.4;
    margin: 0;
    opacity: 0;
    transition: opacity 0.3s ease;
}
}
}

/* --- СТИЛИ ДЛЯ ХОВЕРА (ПК) И КЛАССА ACTIVE (МОБИЛЬНЫЕ) --
- */

@media (min-width: 1025px) {
    .news2-card:hover {
        .news2-card__content { transform: translateY(0); }
        .news2-card__text { opacity: 1; transition-delay: 0.1s; }
        .news2-card__image { transform: scale(1.05); }
    }
}

```

```

@media (max-width: 1024px) {
  .news2-card.active {
    .news2-card__content { transform: translateY(0); }
    .news2-card__text { opacity: 1; transition-delay: 0.1s; }
    .news2-card__image { transform: scale(1.05); }
  }
}

/* --- АДАПТИВНАЯ СЕТКА И РАЗМЕРЫ --- */
@media (max-width: 1150px) {
  .news2-grid {
    grid-template-columns: repeat(1, minmax(300px, 400px));
    padding: 15px;
  }
  .news2-card {
    height: 380px;
  }
}

```

## ***STYLE.SCSS***

```

html,
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  height: 100%;
}

/* Адаптивный размер текста для всего сайта */
body {
  /* Растягиваем body на всю высоту экрана */

```

```
display: flex;
flex-direction: column;
min-height: 100%;

font-family: "Montserrat", sans-serif;
font-optical-sizing: auto;
font-weight: 400;
font-style: normal;
font-size: clamp(12px, 3vw, 18px);
line-height: 1.55;
color: #333;
}

/* Заставляем блок контента растягиваться, заполняя пустоту */
.main-content{
    flex: 1 0 auto;
}

/* Разделительная черта на страницах сайта */
.gradient-line {
    border: none;
    height: 1px;
    width: 50%;
    background-image: linear-gradient(to right, transparent, #636363,
transparent);
    margin: 0 auto;
}

a {
    text-decoration: none;
```

```
    color: #727272;
  }

h1 {
  font-family: 'Lato', sans-serif;
  font-weight: 600;
  font-style: normal;
  font-size: clamp(18px, 3vw, 24px);
  line-height: 1.35;
  text-align: center;
  margin-bottom: 0.9vw;
}

h2 {
  font-family: 'Lato', sans-serif;
  font-weight: 500;
  font-size: clamp(16px, 3vw, 22px);
  line-height: 1.35;
  text-align: center;
  margin-bottom: 0.5vw;
}

h3 {
  font-family: 'Lato', sans-serif;
  font-weight: 400;
  font-size: clamp(16px, 3vw, 20px);
  line-height: 1.1;
  text-align: center;
  margin-bottom: 0.5vw;
}
```

## ***TRAINING.SCSS***

```
:root {  
  --primary-blue: #0056b3;  
  --accent-red: #e63946;  
  --dark-bg: #1d1e2c;  
  --text-dark: #2b2d42;  
  --gray-light: #f8f9fa;  
}  
  
.main-content {  
  padding: 50px 20px;  
}  
  
.container {  
  max-width: 1000px;  
  margin: 0 auto;  
}  
  
.page-title {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 40px;  
}  
  
/* Навигация вкладок */  
.tabs-nav {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  gap: 15px;
```

```
margin-bottom: 30px;
}

.tab {
  &-btn {
    padding: 12px 25px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 600;
    background-color: #fff;
    border: 2px solid #dee2e6;
    border-radius: 30px;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;

    &.active {
      background-color: var(--dark-bg);
      color: #fff;
      border-color: var(--dark-bg);
    }
  }
}

/* Управление показом вкладок */
.tab-panel {
  display: none;
  background: #fff;
  padding: 40px;
  border-radius: 16px;
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

```

    &.active {
        display: block;
    }

}

/* Стили тренажера 1 (Зоны атаки) */
.grid-trainer {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1.2fr;
    gap: 40px;
    align-items: center;
}

.dummy-wrapper {
    display: flex;
    justify-content: center;
}

/* Обновленный контейнер для SVG-силуэта */
.target-dummy {
    position: relative;
    width: 100%;
    max-width: 320px;
    /* Оптимальная ширина бойца на экране */
    margin: 0 auto;
    overflow: visible;
}

.tkd-svg-map {

```

```

width: 100%;
height: auto;
display: block;
}

/* Стилизация базовых элементов спортсмена */
.base-silhouette {
  fill: var(--dark-bg);
  opacity: 0.15;
  /* Легкий контур рук/ног вне экипировки */
}

.line-art {
  stroke: #ffffff;
  stroke-width: 2;
  fill: none;
  opacity: 0.4;
  pointer-events: none;
  /* Линии не мешают кликам */
}

/* Интерактивные зоны */
.hit-zone {
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.2s ease, fill 0.3s ease, opacity 0.3s ease;
  transform-origin: center;

  /* Эффект наведения (Hover) на зоны */
  &:hover {
    opacity: 0.85;
  }
}

```

```

    }
}

/* Цвета зон, привязанные к переменным Falko Team */
.zone {

    &-head {
        fill: var(--primary-blue);
        opacity: 0.6;
    }

    &-torso {
        fill: var(--accent-red);
        opacity: 0.7;
    }

    &-illegal {
        fill: #ffb703;
        /* Нейтральный серый по умолчанию */
        opacity: 0.2;

        &:hover {
            fill: #ffb703;
            /* Оранжевый цвет предупреждения при наведении */
            opacity: 0.4;
        }
    }
}

/* Стили вывода информации внутри карточки */

```

```
.info-card {  
  background: var(--gray-light);  
  border-left: 6px solid #dee2e6;  
  padding: 25px;  
  border-radius: 8px;  
  min-height: 180px;  
  font-family: 'Lato', sans-serif;  
  transition: all 0.3s;  
  
  & h4 {  
    font-size: 20px;  
    color: var(--dark-bg);  
    margin-top: 0;  
    margin-bottom: 12px;  
  }  
  
  & ul {  
    list-style: none;  
    padding: 0;  
    margin: 0;  
  }  
  
  & li {  
    margin-bottom: 8px;  
    font-size: 15px;  
  }  
  
  & strong {  
    color: var(--primary-blue);  
  }  
}
```

```
& .penalty-text strong {
  color: var(--accent-red);
}

}

.hint-text {
  font-family: 'Lato', sans-serif;
  color: #6c757d;
  margin-bottom: 20px;
}

.empty-state {
  color: #adb5bd;
  text-align: center;
  padding-top: 50px;
  font-style: italic;
}

/* Стили тренажера 2 (Сопоставление пар) */
.matching-wrapper {
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto;
}

.game-board {
  display: flex;
  gap: 30px;
}
```

```
.column {
  flex: 1;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 12px;
}

.game-btn {
  padding: 15px;
  background: #fff;
  border: 2px solid #e9ecef;
  border-radius: 10px;
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
  font-weight: 600;
  font-size: 15px;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s ease;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.02);

  &:hover:not(.matched) {
    border-color: var(--primary-blue);
    background-color: #f1f7ff;
  }

  &.selected {
    background: #ffb703;
    border-color: #fb8500;
    color: #fff;
  }
}
```

```

&.matched {
    background: #d4edda;
    border-color: #c3e6cb;
    color: #155724;
    cursor: default;
    pointer-events: none;
    opacity: 0.7;
}
}

.game-status {
    margin-top: 30px;
    text-align: center;
    font-size: 20px;
    font-weight: 800;
    color: #155724;
}

/* Состояние ошибки (Красная подсветка + Тряска) */
.game-btn.error {
    background-color: #f8d7da !important;
    border-color: #f5c6cb !important;
    color: #721c24 !important;
    animation: shake 0.5s ease-in-out;

    /* Пульсация, если пользователь нажал на перевод, не выбрав термин */
    &.error-pulse {
        animation: shake 0.4s ease-in-out;
        border-color: #e63946 !important;
    }
}

```

```
}

/* ДОБАВЛЕНО: Стилизация контейнера и кнопки перезапуска игры */
#restart-wrapper {
  margin-top: 20px;
  text-align: center;
  opacity: 0;
  /* Изначально скрыто для анимации fadeIn */
}

#restart-btn {
  padding: 12px 30px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 700;
  color: #fff;
  background-color: var(--primary-blue);
  border: none;
  border-radius: 25px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 86, 179, 0.3);
  transition: all 0.2s ease;

  &:hover {
    background-color: #004085;
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 6px 15px rgba(0, 86, 179, 0.4);
  }

  &:active {
    transform: translateY(0);
```

```
}  
}  
  
/* Эффект плавного появления финального текста */  
.game-status.fade-in {  
  animation: fadeIn 0.8s ease forwards;  
}  
  
#restart-wrapper.fade-in {  
  animation: fadeIn 0.8s ease forwards;  
}  
  
/* АНИМАЦИИ */  
@keyframes shake {  
  
  0%,  
  100% {  
    transform: translateX(0);  
  }  
  
  20%,  
  60% {  
    transform: translateX(-6px);  
  }  
  
  40%,  
  80% {  
    transform: translateX(6px);  
  }  
}
```

```
@keyframes fadeIn {  
  from {  
    opacity: 0;  
    transform: translateY(10px);  
  }  
  
  to {  
    opacity: 1;  
    transform: translateY(0);  
  }  
}  
  
/* Адаптивность */  
@media (max-width: 768px) {  
  .grid-trainer {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    gap: 20px;  
  }  
  
  .tab-panel {  
    padding: 20px;  
  }  
}
```

## Приложение № 3. JavaScript (ES6+)

### *ARCHIVE\_NEWS.JS*

```
const NEWS1_DATA_PATH = 'json/section_news1_index.json';
const DEFAULT_IMAGE = 'image/content/new1_content/default.jpg';

async function loadArchiveData() {
  const grid = document.getElementById('archive-news-grid');
  if (!grid) return;
  grid.innerHTML = '<div class="news1-spinner">Загрузка архива...</div>';

  try {
    const response = await fetch(NEWS1_DATA_PATH);
    if (!response.ok) throw new Error(`Ошибка: ${response.status}`);
    const newsItems = await response.json();
    renderArchive(newsItems, grid);
  } catch (error) {
    console.error(error);
    grid.innerHTML = '<p class="news1-empty">Не удалось загрузить архив
новостей.</p>';
  }
}

function escapeHTML(str) {
  if (!str) return '';
  return String(str).replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g,
'&gt;').replace(/"/g, '&quot;').replace(/'/g, '&#39;');
}

function safeURL(url) {
```

```

    if (!url) return '#';
    const trimmedUrl = url.trim();
    if (!/^(https?:\W|\V|\V)/i.test(trimmedUrl)) {
        const sanitizedUrl = trimmedUrl.replace(/[\x00-\x20]/g, "").toLowerCase();
        if (/^(javascript|vbscript|data):/.test(sanitizedUrl)) return '#';
    }
    return trimmedUrl;
}

function renderArchive(newsItems, grid) {
    if (!Array.isArray(newsItems) || newsItems.length === 0) {
        grid.innerHTML = '<p class="news1-empty">Архив новостей пуст.</p>';
        return;
    }
    grid.innerHTML = newsItems.map(item => {
        const safeItem = item || {};

        const title = safeItem.title && safeItem.title.trim() ? safeItem.title : 'Новость
FalkoTeam';

        const text = safeItem.text && safeItem.text.trim() ? safeItem.text :
'Подробности читайте на странице публикации.';

        const altText = safeItem.alt && safeItem.alt.trim() ? safeItem.alt : title;
        const date = safeItem.date && safeItem.date.trim() ? safeItem.date : '';

        let finalImage = DEFAULT_IMAGE;
        if (safeItem.image && safeItem.image.trim()) {
            finalImage = safeItem.image;
        } else if (Array.isArray(safeItem.images) && safeItem.images.length > 0
&& safeItem.images[0].trim()) {
            finalImage = safeItem.images[0];

```

```

    }
    return `
        <a href="${escapeHTML(safeURL(safeItem.url))}" class="news1-card"
rel="noopener noreferrer">
            <div class="news1-card__image-wrap">
                
            </div>
            <div class="news1-card__content">
                <div class="news1-card__header">
                    <h3 class="news1-card__title">${escapeHTML(title)}</h3>
                    ${date ? `<span class="news1-card__date" style="font-
size:0.8rem; opacity:0.8; font-weight:bold; text-shadow: 0 1px 2px
#000;">${escapeHTML(date)}</span>` : ""}
                </div>
                <p class="news1-card__text">${escapeHTML(text)}</p>
            </div>
        </a>
    `;
    }).join("");
}

if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadArchiveData);
} else {
    loadArchiveData();
}

```

## ***BUTTON\_UP.JS***

```
const CSS_BUTTON = 'css/button_up.css';

class ScrollToTop extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();
    this.attachShadow({
      mode: 'open'
    });

    // Записываем разметку и подключение внешнего CSS прямо в Shadow
    DOM
    this.shadowRoot.innerHTML = `
    <!-- Подключаем файл стилей кнопки внутрь изолированного Shadow
    DOM -->
    <link rel="stylesheet" href="${CSS_BUTTON}">

    <!-- HTML-структура самой кнопки -->
    <button id="scrollToTop" class="scroll-to-top" aria-label="Вернуться
    наверх">
      <svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M7.41 15.41L12 10.83l4.59 4.58L18
    14l-6-6-6 6z"/></svg>
    </button>
    `;

    // Находим кнопку внутри Shadow DOM (через this.shadowRoot)
    this.btn = this.shadowRoot.getElementById('scrollToTop');
    this.isScrolling = false; // Флаг для контроля анимации

    // Фиксируем контекст один раз в конструкторе
```

```

        this.checkScrollHandler = this.checkScrollHandler.bind(this);
        this.scrollToTop = this.scrollToTop.bind(this);
    }

    // Метод жизненного цикла: вызывается, когда элемент добавляется на
    // страницу
    connectedCallback() {
        window.addEventListener('scroll', this.checkScrollHandler, { passive: true
    });

        this.btn.addEventListener('click', this.scrollToTop);

        // Сразу проверяем положение, если страница уже прокручена при
        // загрузке
        this.checkScroll();
    }

    // Метод жизненного цикла: вызывается при удалении элемента (для
    // чистоты памяти)
    disconnectedCallback() {
        window.removeEventListener('scroll', this.checkScrollHandler);
        this.btn.removeEventListener('click', this.scrollToTop);
    }

    // Оптимизированный вызов через requestAnimationFrame
    checkScrollHandler() {
        if (this.isScrolling) return;

        this.isScrolling = true;
        window.requestAnimationFrame(() => {
            this.checkScroll();
        });
    }

```

```

        this.isScrolling = false;
    });
}

// Логика проверки прокрутки (появление на 30% экрана)
checkScroll() {
    const thirtyPercentOfScreen = window.innerHeight * 0.3;
    // Безопасное получение позиции скролла для всех браузеров
    const scrolled = window.scrollY ?? window.pageYOffset ??
document.documentElement.scrollTop;

    if (scrolled >= thirtyPercentOfScreen) {
        this.btn.classList.add('show');
    } else {
        this.btn.classList.remove('show');
    }
}

// Логика плавного скролла вверх
scrollToTop() {
    window.scrollTo({
        top: 0,
        behavior: 'smooth'
    });
}

customElements.define('scroll-to-top', ScrollToTop);

```

## *FLASHCARDS.JS*

```
// Функция для создания DOM-структуры карточки
function createCardDOM(data) {
  const flashcard = document.createElement('div');
  flashcard.classList.add('flashcard');

  // Делаем карточку доступной для клавиатуры
  flashcard.setAttribute('role', 'button');
  flashcard.setAttribute('tabindex', '0');

  // Создаем лицевую сторону
  const frontSide = document.createElement('div');
  frontSide.classList.add('card-side', 'front');

  const term = document.createElement('h3');
  term.textContent = data.term || '';
  frontSide.appendChild(term);

  if (data.transcription) {
    const transcription = document.createElement('p');
    transcription.textContent = data.transcription;
    frontSide.appendChild(transcription);
  }

  if (data.hint) {
    const hint = document.createElement('span');
    hint.classList.add('hint');
    hint.textContent = data.hint;
    frontSide.appendChild(hint);
  }
}
```

```

// Создаем обратную сторону
const backSide = document.createElement('div');
backSide.classList.add('card-side', 'back');

const translation = document.createElement('h3');
translation.textContent = data.translation || "";
backSide.appendChild(translation);

if (data.description) {
  const description = document.createElement('p');
  description.textContent = data.description;
  backSide.appendChild(description);
}

// Собираем карточку воедино
flashcard.appendChild(frontSide);
flashcard.appendChild(backSide);

// Функция переворота
const toggleFlip = (e) => {
  // Предотвращаем переворот, если кликнули на ссылку, кнопку или
  выделили текст
  if (e.target.tagName === 'A' || e.target.tagName === 'BUTTON') return;
  flashcard.classList.toggle('flipped');
};

// События переворота (клик и клавиатура)
flashcard.addEventListener('click', toggleFlip);
flashcard.addEventListener('keydown', (e) => {

```

```

    if (e.key === 'Enter' || e.key === ' ') {
        e.preventDefault(); // Запрещаем прокрутку страницы при нажатии
        пробела
        toggleFlip(e);
    }
});

return flashcard;
}

// Загрузка данных из JSON и рендеринг
async function initCards() {
    const container = document.getElementById('cardContainer');
    if (!container) return;

    try {
        const response = await fetch('json/flashcards.json');
        if (!response.ok) throw new Error(`Ошибка HTTP: ${response.status}`);

        const cardsData = await response.json();

        // Очищаем контейнер безопасным способом
        container.textContent = '';

        // Используем фрагмент для оптимизации работы с DOM
        const fragment = document.createDocumentFragment();

        cardsData.forEach(data => {
            const cardElement = createCardDOM(data);
            fragment.appendChild(cardElement);

```

```

    });

    // Добавляем все карточки одной операцией
    container.appendChild(fragment);

    } catch (error) {
        console.error('Не удалось загрузить карточки:', error);
        // Для вывода ошибки создаем элемент, избегая innerHTML
        const errorMsg = document.createElement('p');
        errorMsg.style.color = 'red';
        errorMsg.textContent = 'Ошибка загрузки карточек. Попробуйте позже.';
        container.textContent = "";
        container.appendChild(errorMsg);
    }
}

// Запуск инициализации при загрузке страницы
document.addEventListener('DOMContentLoaded', initCards);

```

### ***FOOTER.JS***

```

const CSS_FOOTER = 'css/style.css';
const CSS_PATH_FOOTER = 'css/footer.css';

class SiteFooter extends HTMLElement {
    constructor() {
        super();
        this.attachShadow({
            mode: 'open'
        });
    }
}

```

```

connectedCallback() {
    this.shadowRoot.innerHTML = `

<link rel="stylesheet" href="${CSS_FOOTER}">
<link rel="stylesheet" href="${CSS_PATH_FOOTER}">

<footer id="site-footer" class="site-footer">
    <div class="footer-content">
        <a class="copyright" href="index.html">2026 &copy; Falko Taekwondo
Team</a>

        <!-- Кнопки связи и соцсети -->
        <ul class="social-links">
            <!-- Telegram -->
            <li>
                <a      href="https://t.me/FalkoTaekwondoTeam"      target="_blank"
rel="noopener" class="social-icon tg"
                aria-label="Telegram">

                    <svg width="232px" height="232px" viewBox="0 0 30 30" fill="none"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">      </svg>

                </a>
            </li>

            <!-- ВКонтакте -->
            <li>
                <a      href="https://vk.com/falcotaekwondoteam"      target="_blank"
rel="noopener" class="social-icon vk"

```

```

        aria-label="ВКонтакте">
        <svg      viewBox="0      0      202      202"      id="VK_Logo"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
fill="#000000"></svg>
    </a>
</li>

    <!-- Телефон -->
    <li>
        <a href="tel:+7 (999) 123-45-67" class="social-icon phone" aria-
label="Контактный номер телефона">
            <svg      viewBox="-2.4      -2.4      30      30"      version="1.1"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"      fill="#000000"
stroke="#000000">
                </svg>
            <span class="social-icon phone-number">+7 (999) 123-45-67</span>

        </a>
    </li>

</ul>
</div>
</footer>
`;
}
}

customElements.define('site-footer', SiteFooter);

```

## HEADER.JS

```
const CSS_PATH = 'css/style.css';
const CSS_PATH_HEADER = 'css/header.css';

class SiteHeader extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();
    this.attachShadow({
      mode: 'open'
    });
    this.handleScroll = this.handleScroll.bind(this);
    this.toggleMenu = this.toggleMenu.bind(this); // Привязка контекста для
удаления слушателей
  }

  connectedCallback() {
    this.shadowRoot.innerHTML = `
    <link rel="stylesheet" href="${CSS_PATH}">
    <link rel="stylesheet" href="${CSS_PATH_HEADER}">

    <header id="header" class="header">
      <div class="header-menu" id="navbar">
        <div class="header-menu__navbar left">
          <div>
            <a class="header-menu__logo" href="index.html">
              <picture>
                <source media="(max-width: 425px)"
srcset="image/header/title_header_mobile.png">
                
              </picture>
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </header>
  `;
  }
```

```

        </picture>
    </a>
</div>
</div>

<div class="header-menu__navbar right">
    <div class="header-menu__nav-item">
        <a href="#">
            
        </a>
    </div>
    <div class="header-menu__nav-item">
        <a href="#">
            
        </a>
    </div>
    <div class="header-menu__nav-item">
        <button class="header-menu__burger" id="burgerMenu" aria-
label="Открыть меню">
            <span class="header-menu__burger line"></span>
            <span class="header-menu__burger line"></span>
            <span class="header-menu__burger line"></span>
        </button>

        <nav class="header-menu__burger_side-menu">
            <ul>
                <li><a href="index.html">Главная</a></li>
                <li><a href="news.html">Новости</a></li>

```

```
<li><a href="#">О тхэквондо (-)</a></li>
```

```
<li><a href="#">Достижения (-)</a></li>
```

```
<li><a href="contacts.html">Контакты и расписание</a></li>
```

```
<li style="color: #727272; display: block; padding: 8px 10px;
transition: background 0.2s; font-size: clamp(12px, 3vw, 16px);">Интерактивные
тренировки:
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="training.html">> Зоны атак и команды
тренера</a></li>
```

```
<li><a href="flashcards.html">> Игра: учим корейские
слова</a></li>
```

```
<li><a href="quizwrapper.html">> Тест: Правила судейства
(Кёруги)</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

```
<div class="header-menu__burger_menu-overlay"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</header>
```

```
`;
```

```
this.initMenu();
```

```
window.addEventListener('scroll', this.handleScroll, {
```

```
  passive: true
```

```
}); // passive увеличивает плавность скролла
```

```

    }

    disconnectedCallback() {
        window.removeEventListener('scroll', this.handleScroll);
        this.removeMenuListeners(); // Удаление слушателей для предотвращения
утечек памяти
    }

    handleScroll() {
        const navbar = this.shadowRoot.getElementById('navbar');
        if (navbar) {
            navbar.classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50);
        }
    }

    toggleMenu() {
        const burgerMenu = this.shadowRoot.getElementById('burgerMenu');
        const sideMenu = this.shadowRoot.querySelector('.header-
menu__burger_side-menu');
        const overlay = this.shadowRoot.querySelector('.header-
menu__burger_menu-overlay');

        if (burgerMenu && sideMenu && overlay) {
            burgerMenu.classList.toggle('active');
            sideMenu.classList.toggle('active');
            overlay.classList.toggle('active');
        }
    }

    initMenu() {
        const burgerMenu = this.shadowRoot.getElementById('burgerMenu');

```

```

        const overlay = this.shadowRoot.querySelector('.header-
menu__burger_menu-overlay');

        const menuLinks = this.shadowRoot.querySelectorAll('.header-
menu__burger_side-menu a');

        if (!burgerMenu || !overlay) return;

        // Используем правильный метод класса, привязанный через bind()
        burgerMenu.addEventListener('click', this.toggleMenu);
        overlay.addEventListener('click', this.toggleMenu);
        menuLinks.forEach(link => link.addEventListener('click', this.toggleMenu));
    }

    removeMenuListeners() {
        const burgerMenu = this.shadowRoot.getElementById('burgerMenu');

        const overlay = this.shadowRoot.querySelector('.header-
menu__burger_menu-overlay');

        const menuLinks = this.shadowRoot.querySelectorAll('.header-
menu__burger_side-menu a');

        if (burgerMenu) burgerMenu.removeEventListener('click', this.toggleMenu);
        if (overlay) overlay.removeEventListener('click', this.toggleMenu);
        if (menuLinks) menuLinks.forEach(link => link.removeEventListener('click',
this.toggleMenu));
    }
}

customElements.define('site-header', SiteHeader);

```

## NEWS\_SINGLE.JS

/\* Скрипт детального просмотра новости

Этот скрипт смотрит на адресную строку браузера (например, ?id=news\_001), находит нужную новость в JSON, отрисовывает её полный текст (fullText), строит галерею изображений, если передан массив images, и автоматически разворачивает под ней блок комментариев.

Этот скрипт выполняет всю работу: парсит JSON, защищает от XSS, подставляет заглушки при отсутствии полей, а в конце – динамически создает тег <script> с точными параметрами репозитория Giscus, привязывая обсуждения к pathname (адресу) новости

\*/

```
const NEWS1_DATA_PATH = 'json/section_news1_index.json';  
const DEFAULT_IMAGE = 'image/content/new1_content/default.jpg';
```

```
async function loadSingleNews() {  
  const titleEl = document.getElementById('single-title');  
  const dateEl = document.getElementById('single-date');  
  const contentEl = document.getElementById('single-content');  
  const galleryEl = document.getElementById('single-gallery');  
  
  if (!titleEl || !contentEl) return;  
  
  // 1. Получаем ID новости из параметров URL-строки браузера  
  const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);  
  const newsId = urlParams.get('id');  
  
  if (!newsId) {  
    renderError('Новость не указана');
```

```

    return;
  }

  try {
    const response = await fetch(NEWS1_DATA_PATH);
    if (!response.ok) throw new Error('Ошибка чтения данных');
    const newsItems = await response.json();

    // 2. Ищем новость с совпадающим ID
    const currentNews = newsItems.find(item => item.id === newsId);

    if (!currentNews) {
      renderError('Публикация не найдена или удалена');
      return;
    }

    // 3. Валидация и отрисовка текстовых данных с заглушками
    titleEl.textContent = currentNews.title && currentNews.title.trim() ?
currentNews.title : 'Новость FalkoTeam';
    if (dateEl) dateEl.textContent = currentNews.date &&
currentNews.date.trim() ? currentNews.date : ";

    // Превращаем переносы строк \n в HTML-теги <br> для красоты текста
    const rawFullText = currentNews.fullText || currentNews.text || 'Текст
публикации отсутствует.';
    contentEl.innerHTML = rawFullText.replace(/\n/g, '<br>');

    // 4. Отрисовка галереи картинок (проверка на массивы и одиночные
изображения)
    let imageList = [];

```

```

        if (Array.isArray(currentNews.images) && currentNews.images.length >
0) {

            imageUrl = currentNews.images;
        } else if (currentNews.image && currentNews.image.trim()) {
            imageUrl = [currentNews.image];
        } else {
            imageUrl = [DEFAULT_IMAGE]; // Заглушка, если картинок нет
вообще
        }

        if (galleryEl) {
            galleryEl.innerHTML = imageUrl.map(imgSrc => `
                
            `).join("");
        }

        // 5. Динамическое подключение Giscus комментариев через GitHub
        initGiscus();

    } catch (error) {
        console.error(error);
        renderError('Не удалось загрузить текст новости');
    }
}

function renderError(message) {
    document.getElementById('single-title').textContent = 'Ошибка';
}

```

```

        document.getElementById('single-content').innerHTML = `<p
style="color:red; text-align:center;">${message}</p>`;
    }

    // Функция динамической сборки и внедрения скрипта Giscus в DOM
    function initGiscus() {
        const commentsContainer = document.querySelector('.giscus-comments-
wrap');
        if (!commentsContainer) return;

        const giscusScript = document.createElement('script');
        giscusScript.src = "https://giscus.app/client.js";

        // Переносим все уникальные параметры из разметки
        giscusScript.setAttribute('data-repo', 'olgashenkel/falkoteam.io');
        giscusScript.setAttribute('data-repo-id', 'R_kgDOSqZCdQ');
        giscusScript.setAttribute('data-category', 'Announcements');
        giscusScript.setAttribute('data-category-id', 'DIC_kwDOSqZCdc4C-sR3');
        giscusScript.setAttribute('data-mapping', 'pathname'); // Привязка
обсуждения к URL конкретной новости
        giscusScript.setAttribute('data-strict', '0');
        giscusScript.setAttribute('data-reactions-enabled', '1');
        giscusScript.setAttribute('data-emit-metadata', '0');
        giscusScript.setAttribute('data-input-position', 'top');
        giscusScript.setAttribute('data-theme', 'light');
        giscusScript.setAttribute('data-lang', 'ru');
        giscusScript.setAttribute('crossorigin', 'anonymous');
        giscusScript.async = true;

        // Вставляем скрипт внутрь контейнера комментариев

```

```

        commentsContainer.appendChild(giscusScript);
    }

    // Безопасный запуск при полной готовности DOM
    if (document.readyState === 'loading') {
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadSingleNews);
    } else {
        loadSingleNews();
    }

```

### ***QUIZWRAPPER.JS***

```

let quizData = [];

const quizContainer = document.getElementById('quiz-container');
const submitBtn = document.getElementById('submit-btn');
const resultBox = document.getElementById('result-box');
const resetBtn = document.getElementById('reset-btn');

submitBtn.addEventListener('click', checkAnswers);
if (resetBtn) {
    resetBtn.addEventListener('click', resetQuiz);
}

// Шаг 1: Загрузка вопросов из внешнего JSON файла
async function initQuiz() {
    try {
        const response = await fetch('json/quizwrapper.json');
        if (!response.ok) throw new Error('Сетевая ошибка при загрузке данных');
    }

```

```

        quizData = await response.json();
        renderQuiz();
    } catch (error) {
        quizContainer.innerHTML = `

Не удалось загрузить
вопросы теста: ${error.message}</p>`;
        submitBtn.style.display = 'none';
        if (resetBtn) resetBtn.style.display = 'none';
    }
}


```

// Шаг 2: Генерация HTML структуры теста на странице

```

function renderQuiz() {
    quizContainer.innerHTML = "";

    quizData.forEach((qData, qIndex) => {
        const questionBlock = document.createElement('div');
        questionBlock.classList.add('question-block');
        // Добавляем ID для удобного поиска блока вопроса при валидации
        questionBlock.id = `question-block-${qIndex}`;

        const questionTitle = document.createElement('div');
        questionTitle.classList.add('question-title');
        questionTitle.innerText = `${qIndex + 1}. ${qData.question}`;
        questionBlock.appendChild(questionTitle);

        qData.options.forEach((option, oIndex) => {
            const label = document.createElement('label');
            label.classList.add('option-label');
            label.id = `label-q${qIndex}-o${oIndex}`;

```

```

const input = document.createElement('input');
input.type = 'radio';
input.name = `question-${qIndex}`;
input.value = oIndex;

// Убираем подсветку ошибки с вопроса, как только пользователь
выберет вариант
input.addEventListener('change', () => {
  questionBlock.classList.remove('question-error');
  if (resultBox.classList.contains('warning')) {
    resultBox.classList.add('hidden');
  }
});

label.appendChild(input);
label.appendChild(document.createTextNode(` ${option}`));
questionBlock.appendChild(label);
});

const explanationDiv = document.createElement('div');
explanationDiv.id = `explanation-q${qIndex}`;
explanationDiv.classList.add('explanation-box', 'hidden');
questionBlock.appendChild(explanationDiv);

quizContainer.appendChild(questionBlock);
});
}

// Шаг 3: Проверка результатов
function checkAnswers() {

```

```

let score = 0;

let firstUnansweredBlock = null;

// Сбрасываем старые ошибки валидации перед новой проверкой
quizData.forEach((_, qIndex) => {
    document.getElementById(`question-block-${qIndex}`).classList.remove('question-error');
});

// Проверяем, на все ли вопросы даны ответы
quizData.forEach((_, qIndex) => {
    const selectedInput = document.querySelector(`input[name="question-${qIndex}"]:checked`);
    if (!selectedInput) {
        const qBlock = document.getElementById(`question-block-${qIndex}`);
        qBlock.classList.add('question-error'); // Подсвечиваем неотвеченный
вопрос
        if (!firstUnansweredBlock) {
            firstUnansweredBlock = qBlock;
        }
    }
});

// ЗАМЕНА ALERT: вывод предупреждения в resultBox
if (firstUnansweredBlock) {
    resultBox.classList.remove('hidden', 'success', 'fail');
    resultBox.classList.add('warning');
    resultBox.innerText = 'Пожалуйста, ответьте на все выделенные
вопросы перед проверкой!';
}

```

```

        // Плавно скролим к первому пропущенному вопросу
        firstUnansweredBlock.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center'
    });

    return;
}

// Блокируем радиокнопки
const allInputs = quizContainer.querySelectorAll('input[type="radio"]');
allInputs.forEach(input => input.disabled = true);

// Блокируем кнопку проверки
submitBtn.disabled = true;
submitBtn.style.opacity = '0.5';
submitBtn.style.cursor = 'not-allowed';

if (resetBtn) {
    resetBtn.classList.remove('hidden');
    resetBtn.style.display = 'inline-block';
}

quizData.forEach((qData, qIndex) => {
    const correctIndex = qData.hasOwnProperty('correctIndex') ?
qData.correctIndex : qData.correct;

    const selectedInput = document.querySelector(`input[name="question-
${qIndex}"]:checked`);

    const userIndex = parseInt(selectedInput.value);

    const userLabel = document.getElementById(`label-q${qIndex}-
o${userIndex}`);

```

```

        const correctLabel = document.getElementById(`label-q${qIndex}-o${correctIndex}`);

        if (userIndex === correctIndex) {
            score++;
            userLabel.classList.add('correct-answer');
        } else {
            userLabel.classList.add('wrong-answer');
            if (correctLabel) correctLabel.classList.add('correct-answer');
        }

        const explanationDiv = document.getElementById(`explanation-q${qIndex}`);
        const explanationText = qData.explanation ? qData.explanation :
        "Объяснение отсутствует.";

        explanationDiv.innerHTML = `
            <strong>Правильный ответ:</strong>
            ${qData.options[correctIndex]}<br>
            <strong>Объяснение:</strong> ${explanationText}
        `;
        explanationDiv.classList.remove('hidden');
    });

    const percent = Math.round((score / quizData.length) * 100);
    resultBox.classList.remove('hidden', 'success', 'fail', 'warning');

    if (percent >= 70) {
        resultBox.classList.add('success');
    }

```

```

        resultBox.innerText = `Тест сдан! Ваш результат: ${score} из
        ${quizData.length} (${percent}%)`;
    } else {
        resultBox.classList.add('fail');
        resultBox.innerText = `Тест не сдан. Ваш результат: ${score} из
        ${quizData.length} (${percent}%)`;
    }

    resultBox.scrollToView({ behavior: 'smooth' });
}

// Шаг 4: Сброс теста в начальное состояние
function resetQuiz() {
    submitBtn.disabled = false;
    submitBtn.style.opacity = '1';
    submitBtn.style.cursor = 'pointer';

    resultBox.classList.add('hidden');
    resultBox.classList.remove('success', 'fail', 'warning');
    resultBox.innerText = "";

    quizData.forEach((_, qIndex) => {
        const inputs = quizContainer.querySelectorAll(`input[name="question-
        ${qIndex}"]`);
        inputs.forEach(input => {
            input.checked = false;
            input.disabled = false;
        });
    });
}

```

```

        const explanationDiv = document.getElementById(`explanation-
q${qIndex}`);

        if (explanationDiv) {
            explanationDiv.classList.add('hidden');
            explanationDiv.innerHTML = "";
        }

        const qBlock = document.getElementById(`question-block-${qIndex}`);
        qBlock.classList.remove('question-error');

        const labels = qBlock.querySelectorAll('.option-label');
        labels.forEach(label => {
            label.classList.remove('correct-answer', 'wrong-answer');
        });
    });

    if (resetBtn) {
        resetBtn.classList.add('hidden');
    }

    quizContainer.scrollToView({ behavior: 'smooth' });
}

initQuiz();

```

### ***SECTION\_CAROUSEL\_INDEX.JS***

```

const JSON_NEW_FACTS = 'json/new_facts_index.json';

const track = document.getElementById('track');
const dotsContainer = document.getElementById('dotsContainer');

```

```

let currentIndex = 1; // Начинаем с 1 из-за клона в начале
let slidesData = [];
let isTransitioning = false;
let autoPlayTimer = null; // Переменная для хранения таймера

// 1. Загрузка данных из JSON
async function loadCarousel() {
  try {
    const response = await fetch(`${JSON_NEW_FACTS}`);
    if (!response.ok) throw new Error('Ошибка при чтении JSON');
    slidesData = await response.json();

    if (slidesData.length > 0) {
      renderCarousel();
      renderDots();
      updateDots();
      startAutoPlay(); // Запускаем автоматическое переключение
    }
  } catch (error) {
    console.error(error);
  }
}

// 2. Сборка структуры через методы DOM
function renderCarousel() {
  // Очищаем контейнер перед добавлением новых элементов
  track.textContent = "";

  const firstClone = slidesData[0];

```

```

const lastClone = slidesData[slidesData.length - 1];
const finalSlides = [lastClone, ...slidesData, firstClone];

// Создаем фрагмент для оптимизации вставки в DOM
const fragment = document.createDocumentFragment();

finalSlides.forEach((slide, index) => {
  const slideDiv = document.createElement('div');
  slideDiv.classList.add('carousel-slide');

  const img = document.createElement('img');
  img.alt = slide.title;
  img.setAttribute('decoding', 'async'); // Декодирование в фоновом потоке

  // Оптимизация загрузки картинок
  if (index === 1) {
    // Индекс 1 – это первый реальный слайд, который видит пользователь.
    Загружаем сразу.
    img.src = slide.image;
  } else {
    // Остальные картинки (и клоны) кладем в data-атрибут. Они загрузятся
    позже.
    img.dataset.src = slide.image;
    img.classList.add('lazy-slide-img');
  }

  const contentDiv = document.createElement('div');
  contentDiv.classList.add('slide-content');

  const h2 = document.createElement('h2');

```

```

    h2.textContent = slide.title;

    const p = document.createElement('p');
    p.textContent = slide.desc;

    contentDiv.appendChild(h2);
    contentDiv.appendChild(p);
    slideDiv.appendChild(img);
    slideDiv.appendChild(contentDiv);

    fragment.appendChild(slideDiv);
  });

  track.appendChild(fragment);
  updatePositionWithoutAnimation();

  // Подгружаем соседние изображения сразу после первой отрисовки
  lazyLoadAdjacentImages();
}

// 3. Создание точек с помощью DOM-методов и навешивание событий
function renderDots() {
  dotsContainer.textContent = "";

  const fragment = document.createDocumentFragment();

  slidesData.forEach((_, index) => {
    const dot = document.createElement('span');

```

```

dot.classList.add('dot');

// Рассчитываем целевой индекс для функции клика
const targetIndex = index + 1;
dot.addEventListener('click', () => handleDotClick(targetIndex));

fragment.appendChild(dot);
});

dotsContainer.appendChild(fragment);
}

// 4. Обновление активной точки
function updateDots() {
  const dots = document.querySelectorAll('.dot');
  if (dots.length === 0) return;

  dots.forEach(dot => dot.classList.remove('active'));

  let dotIndex = currentIndex - 1;
  if (currentIndex === slidesData.length + 1) dotIndex = 0;
  if (currentIndex === 0) dotIndex = slidesData.length - 1;

  dots[dotIndex].classList.add('active');
}

// 5. Функции перемещения ленты
function moveTrack() {
  track.style.transition = "transform 0.5s ease-in-out";
  track.style.transform = `translateX(-${currentIndex * 100}%)`;
}

```

```

    updateDots();
}

function updatePositionWithoutAnimation() {
    track.style.transition = "none";
    track.style.transform = `translateX(-${currentIndex * 100}%)`;
}

// 6. Управление таймером автопрокрутки
function startAutoPlay() {
    stopAutoPlay(); // Очищаем старый таймер на всякий случай
    autoPlayTimer = setInterval(() => {
        changeSlide(1);
    }, 5000); // 5000 миллисекунд
}

function stopAutoPlay() {
    if (autoPlayTimer) {
        clearInterval(autoPlayTimer);
    }
}

// 7. Переключение кнопками стрелок (с перезапуском таймера)
function handleNavClick(direction) {
    if (isTransitioning) return;
    stopAutoPlay(); // Останавливаем автопрокрутку при ручном действии
    changeSlide(direction);
    startAutoPlay(); // Запускаем заново с чистыми 5 секундами
}

```

```

function changeSlide(direction) {
  if (isTransitioning) return;
  isTransitioning = true;

  currentIndex += direction;
  moveTrack();
}

// 8. Клик по точке (с перезапуском таймера)
function handleDotClick(targetIndex) {
  if (isTransitioning || currentIndex === targetIndex) return;
  isTransitioning = true;

  stopAutoPlay(); // Сбрасываем таймер
  currentIndex = targetIndex;
  moveTrack();
  startAutoPlay(); // Перезапускаем таймер
}

// 9. Обработка бесшовного перемещения после конца анимации
track.addEventListener('transitionend', () => {
  isTransitioning = false;

  if (currentIndex === slidesData.length + 1) {
    currentIndex = 1;
    updatePositionWithoutAnimation();
  }

  if (currentIndex === 0) {
    currentIndex = slidesData.length;
  }
}

```

```

        updatePositionWithoutAnimation();
    }

    // ПОДГРУЖАЕМ КАРТИНКИ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ СЛАЙДОВ
    lazyLoadAdjacentImages();
});

// Слушатели для стрелок с обработчиком ручного клика
document.getElementById('nextBtn').addEventListener('click', () =>
handleNavClick(1));
document.getElementById('prevBtn').addEventListener('click', () =>
handleNavClick(-1));

// 10. ДОБАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СВАЙПОВ НА СМАРТФОНАХ
let touchStartX = 0;
let touchEndX = 0;
let isSwiping = false;

// Фиксируем начало касания
track.addEventListener('touchstart', (e) => {
    if (isTransitioning) return; // Если слайдер анимируется, игнорируем свайп
    touchStartX = e.touches[0].clientX;
    isSwiping = true;
    stopAutoPlay(); // Приостанавливаем таймер, пока палец лежит на экране
}, { passive: true });

// Отслеживаем траекторию движения пальца
track.addEventListener('touchmove', (e) => {
    if (!isSwiping) return;

```

```
touchEndX = e.touches[0].clientX;
}, { passive: true });

// Обрабатываем завершение касания
track.addEventListener('touchend', () => {
  if (!isSwiping) return;
  isSwiping = false;

  const swipeDistance = touchStartX - touchEndX;
  const minSwipeDistance = 50; // Порог чувствительности свайпа в пикселях

  // Проверяем, было ли движение пальца достаточно длинным
  if (Math.abs(swipeDistance) > minSwipeDistance && touchEndX !== 0) {
    if (swipeDistance > 0) {
      // Свайп влево -> Показываем следующий слайд
      changeSlide(1);
    } else {
      // Свайп вправо -> Показываем предыдущий слайд
      changeSlide(-1);
    }
  }

  // Перезапускаем автопрокрутку в любом случае
  startAutoPlay();

  // Обнуляем координаты
  touchStartX = 0;
  touchEndX = 0;
});
```

```

// Функция для динамической подгрузки изображений вокруг текущего
индекса

function lazyLoadAdjacentImages() {
  // Ищем картинки, у которых еще есть data-src (то есть они не загружены)
  const lazyImages = track.querySelectorAll('.lazy-slide-img');

  lazyImages.forEach((img) => {
    const slide = img.closest('.carousel-slide');
    const allSlides = Array.from(track.children);
    const slideIndex = allSlides.indexOf(slide);

    // Подгружаем текущую, предыдущую и следующую картинки
    отcurrentIndex
    if (Math.abs(slideIndex - currentIndex) <= 1) {
      if (img.dataset.src) {
        img.src = img.dataset.src;
        img.removeAttribute('data-src');
        img.classList.remove('lazy-slide-img');
      }
    }
  });
}

// Инициализация
loadCarousel();

```

## SECTION\_NEWS1\_INDEX.JS

/\* Скрипт для Главной страницы

Выводит первые 6 новостей. Проверяет наличие картинки (ищет в `image` или в первом элементе массива `images`), заголовка, текста и даты. Если поле пустое – подставляет заглушку.

\*/

```
const NEWS1_DATA_PATH = 'json/section_news1_index.json';
```

```
const DEFAULT_IMAGE = 'image/content/new1_content/default.jpg'; // Путь  
к картинке-заглушке
```

```
async function loadNews1Data() {
```

```
  const grid = document.getElementById('news1-grid');
```

```
  if (!grid) return;
```

```
  grid.innerHTML = '<div class="news1-spinner">Загрузка...</div>';
```

```
  try {
```

```
    const response = await fetch(NEWS1_DATA_PATH);
```

```
    if (!response.ok) throw new Error(`Ошибка загрузки: ${response.status}`);
```

```
    const news1Items = await response.json();
```

```
    // Ограничиваем вывод первыми 6 новостями
```

```
    const shortNewsItems = Array.isArray(news1Items) ? news1Items.slice(0,  
6) : [];
```

```
    renderNews1Short(shortNewsItems, grid);
```

```
  } catch (error) {
```

```
    console.error('Не удалось загрузить новости:', error);
```

```
    grid.innerHTML = '<p class="news1-empty">Не удалось загрузить  
новости.</p>';
```

```
  }
```

```

    }

    function escapeHTML(str) {
        if (!str) return '';
        return String(str).replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g,
'&gt;').replace(/"/g, '&quot;').replace(/'/g, '&#39;');
    }

    function safeURL(url) {
        if (!url) return '#';
        const trimmedUrl = url.trim();
        if (!/^(https?:VV|V|.V)/i.test(trimmedUrl)) {
            const sanitizedUrl = trimmedUrl.replace(/[\x00-\x20]/g, '').toLowerCase();
            if (/^(javascript|vbscript|data):/.test(sanitizedUrl)) return '#';
        }
        return trimmedUrl;
    }

    function renderNews1Short(news1Items, grid) {
        if (!Array.isArray(news1Items) || news1Items.length === 0) {
            grid.innerHTML = '<p class="news1-empty">Новости временно
недоступны.</p>';
            return;
        }

        const htmlContent = news1Items.map(item => {
            const safeItem = item || {};

            // ВАЛИДАЦИЯ И ЗАГЛУШКИ
            const link = safeURL(safeItem.url);

```

```

const title = safeItem.title && safeItem.title.trim() ? safeItem.title : 'Новость
FalkoTeam';

const text = safeItem.text && safeItem.text.trim() ? safeItem.text :
'Подробности читайте на странице публикации.';

const altText = safeItem.alt && safeItem.alt.trim() ? safeItem.alt : title;
const date = safeItem.date && safeItem.date.trim() ? safeItem.date : "";

// Проверка картинок: сначала смотрим одиночную image, затем массив
images, иначе – заглушка

let finalImage = DEFAULT_IMAGE;
if (safeItem.image && safeItem.image.trim()) {
    finalImage = safeItem.image;
} else if (Array.isArray(safeItem.images) && safeItem.images.length > 0
&& safeItem.images[0].trim()) {
    finalImage = safeItem.images[0];
}

return `
    <a href="${escapeHTML(link)}" class="news1-card" rel="noopener
norereferrer">

        <div class="news1-card__image-wrap">
            
        </div>

        <div class="news1-card__content">
            <div class="news1-card__header">
                <h3 class="news1-card__title">${escapeHTML(title)}</h3>
                ${date ? `<span class="news1-card__date" style="font-
size:0.8rem; opacity:0.8; font-weight:bold; text-shadow: 0 1px 2px
#000;">${escapeHTML(date)}</span>` : ""}

```

```

        </div>
        <p class="news1-card__text">${escapeHTML(text)}</p>
    </div>
</a>
`;
}).join("");
grid.innerHTML = htmlContent;
}

if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadNews1Data);
} else {
    loadNews1Data();
}

```

### ***SECTION\_NEWS2\_INDEX.JS***

```

const NEWS2_DATA_PATH = 'json/section_news2_index.json';

// Асинхронная функция для загрузки JSON-файла
async function loadNews2Data() {
    const grid = document.getElementById('news2-grid');
    if (!grid) return;

    // Включаем обновленный индикатор загрузки
    grid.innerHTML = '<div class="news2-spinner">Загрузка...</div>';

    try {
        const response = await fetch(NEWS2_DATA_PATH);
    }

```

```

        if (!response.ok) {
            throw new Error(`Ошибка загрузки: ${response.status}`);
        }

        const news2Items = await response.json();
        renderNews2Short(news2Items, grid);
    } catch (error) {
        console.error('Не удалось загрузить контент:', error);
        grid.innerHTML = '<p class="news2-empty">Не удалось загрузить
контент.</p>';
    }
}

// Функция для защиты от XSS
function escapeHTML(str) {
    if (!str) return '';
    return String(str)
        .replace(/&/g, '&amp;')
        .replace(/</g, '&lt;')
        .replace(/>/g, '&gt;')
        .replace(/"/g, '&quot;')
        .replace(/'/g, '&#39;');
}

// Функция инициализации Intersection Observer для мобильных устройств
function initMobileScrollAnimation() {
    const cards = document.querySelectorAll('.news2-card');
    if (!cards.length) return;

    const observerOptions = {

```

```

    root: null,
    rootMargin: '0px',
    threshold: 0.50 // Срабатывает, когда 50% карточки появилось на экране
    смартфона
  };

  const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (entry.isIntersecting) {
        entry.target.classList.add('active');
      } else {
        entry.target.classList.remove('active');
      }
    });
  }, observerOptions);

  cards.forEach(card => observer.observe(card));
}

// Валидация URL для защиты от XSS через javascript: и vbscript:
function safeURL2(url) {
  if (!url) return '#';

  const trimmedUrl = url.trim();

  // Разрешаем только относительные пути или безопасные веб-протоколы
  (http, https)

  // Это полностью исключает javascript:, vbscript:, data: и другие опасные
  схемы

```

```

const isSafeScheme = /^(https?:\W|\.\W)/i.test(trimmedUrl);

// Если это не внешняя ссылка http/https и не относительный путь,
// проверяем на опасные схемы
if (!isSafeScheme) {
    // Очищаем строку от невидимых управляющих символов (ASCII 0-
    // 32), которые могут использовать для обхода
    const sanitizedUrl = trimmedUrl.replace(/[\x00-\x20]/g, "").toLowerCase();
    if (/^(javascript|vbscript|data):/.test(sanitizedUrl)) {
        return '#';
    }
}

return trimmedUrl;
}

function renderNews2Short(news2Items, grid) {
    if (!Array.isArray(news2Items) || news2Items.length === 0) {
        grid.innerHTML = '<p class="news2-empty">Контент временно
недоступен.</p>';
        return;
    }

    const htmlContent2 = news2Items.map(item => {
        const safeItem2 = item || {};
        const link2 = safeURL2(safeItem2.url);

        return `
        <a href="\${escapeHTML(link2)}" class="news2-card" rel="noopener
noreferrer">

```

```

        <div class="news2-card__image-wrap">
            
        </div>
        <div class="news2-card__content">
            <div class="news2-card__header">
                <h3 class="news2-card__title">{escapeHTML(safeItem2.title || 'Без
названия')}</h3>
            </div>
            <div class="news2-card__text">{escapeHTML(safeItem2.text ||
'')}</div>
        </div>
    </a>
    `;
    }).join("");

    grid.innerHTML = htmlContent2;
    // Включаем слежку за скроллом на смартфонах
    initMobileScrollAnimation();

}

// Запуск при полной загрузке DOM
if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadNews2Data);
} else {
    loadNews2Data();
}

```

## TRAINING.JS

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {  
  /* 1. ЛОГИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВКЛАДOK (TABS) */  
  const tabButtons = document.querySelectorAll('.tab-btn');  
  const tabPanels = document.querySelectorAll('.tab-panel');  
  
  tabButtons.forEach(btn => {  
    btn.addEventListener('click', () => {  
      tabButtons.forEach(b => b.classList.remove('active'));  
      tabPanels.forEach(p => p.classList.remove('active'));  
      btn.classList.add('active');  
      const targetId = btn.dataset.tab;  
      const targetPanel = document.getElementById(targetId);  
      if (targetPanel) targetPanel.classList.add('active');  
    });  
  });  
  
  /* 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА */  
  let zoneData = {};  
  let words = [];  
  
  // DOM-элементы Тренажера 2  
  const koColumn = document.getElementById('korean-column');  
  const ruColumn = document.getElementById('russian-column');  
  const gameStatus = document.getElementById('game-status');  
  const restartWrapper = document.getElementById('restart-wrapper');  
  const restartBtn = document.getElementById('restart-btn');  
  
  // Состояние Тренажера 2  
  let selectedKoBtn = null;
```

```

let selectedRuBtn = null;
let matchedCount = 0;
let errorsCount = 0;
let isProcessing = false;

/* 3. АСИНХРОННАЯ ЗАГРУЗКА И ВАЛИДАЦИЯ JSON-ДАННЫХ */
async function loadAllData() {
  try {
    const response = await fetch('json/training.json');
    if (!response.ok) {
      throw new Error(`Не удалось загрузить файл данных (Статус:
${response.status})`);
    }

    const data = await response.json();

    // --- Валидация Тренажера 1 (Зоны атаки) ---
    const validatedZones = {};
    const ZONE_FIELDS = ['title', 'allowed', 'points', 'penalty'];

    if (data.zones) {
      for (const [zoneKey, zoneValue] of Object.entries(data.zones)) {
        const missingFields = ZONE_FIELDS.filter(field => !(field in
zoneValue));
        if (missingFields.length > 0) {
          console.warn(`Тренажер 1] В зоне "${zoneKey}" отсутствуют поля:
[${missingFields.join(', ')}]. Применены заглушки.`);
        }
        validatedZones[zoneKey] = {
          title: zoneValue.title || "⚠️ Название не указано",

```

```

        allowed: zoneValue.allowed || "Данные отсутствуют.",
        points: zoneValue.points || "Оценка отсутствует.",
        penalty: zoneValue.penalty || "Информация отсутствует."
    };
}
}

zoneData = validatedZones;

// --- Валидация Тренажера 2 (Словарь терминов) ---
if (!data.dictionary || !Array.isArray(data.dictionary)) {
    throw new Error("[Тренажер 2] Секция 'dictionary' отсутствует или не
является массивом");
}

// Фильтруем элементы словаря: пропускаем только те, где есть
заполненные 'ko' и 'ru'
words = data.dictionary.filter((item, index) => {
    const hasKo = 'ko' in item && typeof item.ko === 'string' && item.ko.trim()
!== "";
    const hasRu = 'ru' in item && typeof item.ru === 'string' && item.ru.trim()
!== "";

    if (!hasKo || !hasRu) {
        console.warn(`[Тренажер 2] Элемент под индексом ${index}
пропущен: отсутствует поле 'ko' или 'ru'.`);
        return false;
    }
    return true;
});

```

```

        if (words.length === 0) {
            throw new Error("[Тренажер 2] Не найдено ни одного валидного термина для игры.");
        }

    } catch (error) {
        console.error("Критическая ошибка конфигурации приложения:", error.message);
    }
}

// Сначала ожидаем полной загрузки и проверки конфигурационного файла
await loadAllData();

/* 4. ЛОГИКА ТРЕНАЖЕРА 1: ЗОНЫ НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ */
const svgZones = document.querySelectorAll('.hit-zone');
const infoBox = document.getElementById('zone-info-box');

svgZones.forEach(zone => {
    zone.addEventListener('click', () => {
        const zoneKey = zone.dataset.zone;
        const data = zoneData[zoneKey];
        if (!infoBox || !data) return;

        const borderColors = {
            head: '#0056b3',
            torso: '#e63946',
            illegal: '#ffb70d'
        };
    });
});

```

```

infoBox.style.borderLeftColor = borderColors[zoneKey] || '#ccc';
infoBox.innerHTML = `
    <h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; color: #2b2d42; font-weight: 800;">${data.title}</h4>
    <p style="margin: 8px 0; font-size: 14px;"><strong style="color: #495057;">Разрешенная техника:</strong> ${data.allowed}</p>
    <p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: #155724;"><strong style="color: #155724;">Оценка судей:</strong> ${data.points}</p>
    <p style="margin: 8px 0; font-size: 14px; color: #721c24;"><strong style="color: #721c24;">Нарушения:</strong> ${data.penalty}</p>
`;
});
});

```

/\* 5. ЛОГИКА ТРЕНАЖЕРА 2: ИГРА-СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

\*/

// Функция честного перемешивания Фишера-Йетса

```

function shuffle(array) {
    const arr = [...array];
    for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
        const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
        [arr[i], arr[j]] = [arr[j], arr[i]];
    }
    return arr;
}

```

// Функция для сопоставления выбранных кнопок

```

function checkMatch(koBtn, ruBtn) {
    isProcessing = true;

```

```

// Успешное совпадение парных значений
if (ruBtn.dataset.match === koBtn.dataset.value) {
    koBtn.classList.remove('selected');
    ruBtn.classList.remove('selected');

    koBtn.classList.add('matched');
    ruBtn.classList.add('matched');

    selectedKoBtn = null;
    selectedRuBtn = null;
    matchedCount++;
    isProcessing = false;

    // Проверка условия победы
    if (matchedCount === words.length) {
        if (gameStatus) {
            let scoreMessage = "";
            if (errorsCount === 0) {
                scoreMessage = `  
<span style="color: #155724; font-size: 16px; font-weight: 600;">🏆 Идеально! Вы не совершили ни одной ошибки!</span>`;
            } else {
                scoreMessage = `  
<span style="color: #721c24; font-size: 16px; font-weight: 600;">Сделано ошибок: ${errorsCount}. Попробуйте еще раз, чтобы улучшить результат!</span>`;
            }

            gameStatus.innerHTML = `🎉 Поздравляем! Вы освоили базовые команды тренера! ${scoreMessage}`;

```

```

        gameStatus.classList.add('fade-in');
    }
    if (restartWrapper) {
        restartWrapper.style.display = 'block';
        restartWrapper.classList.add('fade-in');
    }
}
}

// Ошибка сопоставления (элементы выбраны неверно)
else {
    koBtn.classList.add('error');
    ruBtn.classList.add('error');
    koBtn.classList.remove('selected');
    ruBtn.classList.remove('selected');

    errorsCount++; // Инкремент счетчика промахов

    setTimeout(() => {
        koBtn.classList.remove('error');
        ruBtn.classList.remove('error');
        selectedKoBtn = null;
        selectedRuBtn = null;
        isProcessing = false;
    }, 600);
}
}

// Генерация игрового поля и перемешивание списков
function initGame() {
    if (!koColumn || !ruColumn || words.length === 0) return;

```

```

koColumn.innerHTML = "";
ruColumn.innerHTML = "";

if (gameStatus) {
  gameStatus.innerHTML = "";
  gameStatus.classList.remove('fade-in');
}

if (restartWrapper) {
  restartWrapper.style.display = 'none';
  restartWrapper.classList.remove('fade-in');
}

selectedKoBtn = null;
selectedRuBtn = null;
matchedCount = 0;
errorsCount = 0;
isProcessing = false;

const shuffledKo = shuffle(words);
const shuffledRu = shuffle(words);

// Генерация корейских кнопок (Левая колонка)
shuffledKo.forEach(item => {
  const btn = document.createElement('button');
  btn.className = 'game-btn';
  btn.textContent = item.ko;
  btn.dataset.value = item.ko;

  btn.addEventListener('click', () => {

```

```
if (isProcessing || btn.classList.contains('matched')) return;

const currentActive = koColumn.querySelector('.selected');
if (currentActive) currentActive.classList.remove('selected');

btn.classList.add('selected');
selectedKoBtn = btn;
```

// Если правая колонка уже имеет выбранную кнопку – запускаем сопоставление

```
if (selectedRuBtn) {
  checkMatch(selectedKoBtn, selectedRuBtn);
}
});
koColumn.appendChild(btn);
});
```

// Генерация русских кнопок (Правая колонка)

```
shuffledRu.forEach(item => {
  const btn = document.createElement('button');
  btn.className = 'game-btn';
  btn.textContent = item.ru;
  btn.dataset.match = item.ko;

  btn.addEventListener('click', () => {
    if (isProcessing || btn.classList.contains('matched')) return;

    const currentActive = ruColumn.querySelector('.selected');
    if (currentActive) currentActive.classList.remove('selected');
```

```

        btn.classList.add('selected');
        selectedRuBtn = btn;

        // Если левая колонка уже имеет выбранную кнопку – запускаем
сопоставление
        if (selectedKoBtn) {
            checkMatch(selectedKoBtn, selectedRuBtn);
        }
    });
    ruColumn.appendChild(btn);
});
}

// Первичный запуск игры при загрузке документа
if (koColumn && ruColumn) {
    initGame();
}

// Привязка обработчика перезапуска к кнопке
if (restartBtn) {
    restartBtn.addEventListener('click', initGame);
}
});

```

## Приложение № 4. Базы данных в формате JSON

### FLASHCARDS.JSON

```
[
  {
    "term": "태권도",
    "transcription": "(Taekwondo)",
    "translation": "«Тхэквондо»",
    "description": "Путь ноги и кулака («тхэ» – нога, «квон» – кулак, «до» – путь).",
    "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
  },
  {
    "term": "차렷",
    "transcription": "(Charyeot / Чарьот)",
    "translation": "«Смирно»",
    "description": "Команда перед началом приветствия и выполнения упражнений.",
    "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
  },
  {
    "term": "경례",
    "transcription": "(Kyung-nae / Кённе)",
    "translation": "«Поклон»",
    "description": "Команда для выражения уважения тренеру или сопернику.",
    "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
  },
  {
```

```

{
  "term": "준비",
  "transcription": "(Junbi / Джумби)",
  "translation": "«Приготовиться»",
  "description": "Команда к выполнению упражнения или боя.",
  "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
},
{
  "term": "시작",
  "transcription": "(Shi-jak / Сиджак)",
  "translation": "«Начать»",
  "description": "Команда-старт выполнения пхумсэ или спарринга.",
  "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
},
{
  "term": "바로",
  "transcription": "(Baro / Баро)",
  "translation": "",
  "description": "Вернуться в исходную стойку готовности",
  "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
},
{
  "term": "기합",
  "transcription": "(Kihap / Кихап)",
  "translation": "",
  "description": "Боевой крик («ки» – энергия, «хап» – соединение) для концентрации силы.",
  "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
}

```

```

    },
    {
      "term": "도장",
      "transcription": "(Dojang / Доянг)",
      "translation": "",
      "description": "Тренировочный зал («место, где постигается путь»).",
      "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
    },
    {
      "term": "사범님",
      "transcription": "(Sabeomnim / Сабомним)",
      "translation": "",
      "description": "Уважительное обращение к тренеру / мастеру.",
      "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
    },
    {
      "term": "품새",
      "transcription": "(Poomsae / Пхумсэ)",
      "translation": "",
      "description": "Формальный комплекс (бой с воображаемыми соперниками).",
      "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
    },
    {
      "term": "겨루기",
      "transcription": "(Gyorugi / Кёруги)",
      "translation": "",
      "description": "Спарринг (свободный поединок на соревнованиях).",

```

```

    "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
  },
  {
    "term": "차기",
    "transcription": "(Chagi / Чаги)",
    "translation": "",
    "description": "Общее обозначение любого удара ногой.",
    "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
  },
  {
    "term": "지르기",
    "transcription": "(Jireugi / Жириги)",
    "translation": "",
    "description": "Удар рукой (кулаком) вперед.",
    "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
  },
  {
    "term": "막기",
    "transcription": "(Makki / Макки)",
    "translation": "",
    "description": "Защитное действие, блок.",
    "hint": "Нажми, чтобы узнать перевод"
  }
]

```

## NEW\_FACTS\_INDEX.JSON

```
[
  {
    "image": "image/content/facts_content/1.jpg",
    "title": "Факты (или новости?) про тхэквондо - 1",
    "desc": "Тхэквондо для детей – это комплексное боевое искусство,
сочетающее физическое развитие (акцент на удары ногами), дисциплину и
философию самообороны."
  },
  {
    "image": "image/content/facts_content/2.jpg",
    "title": "Факты (или новости?) про тхэквондо - 2",
    "desc": "Занятия укрепляют здоровье, повышают уверенность,
развивают координацию и гибкость, подходят как мальчикам, так и девочкам.
Это безопасный вид спорта, который учит самообладанию и уважению к
сопернику."
  },
  {
    "image": "image/content/facts_content/3.jpg",
    "title": "Факты (или новости?) про тхэквондо - 3",
    "desc": "Тренировки включают растяжку, общефизическую
подготовку, изучение ударов ногами и руками, спарринги (в защите) и
аттестации на пояса."
  }
]
```

## QUIZWRAPPER.JSON

```
[
  {
    "question": "Сколько баллов начисляется за прямой удар кулаком в жилет?",
    "options": ["1 балл", "2 балла", "3 балла", "4 балла"],
    "correctIndex": 0,
    "explanation": "За точный и сильный прямой удар кулаком в защитный жилет в тхэквондо начисляется 1 балл."
  },
  {
    "question": "Какое количество баллов получает спортсмен за удар ногой с разворота (Твит-чаги) в жилет?",
    "options": ["2 балла", "3 балла", "4 балла", "5 баллов"],
    "correctIndex": 2,
    "explanation": "За удар ногой с разворота (с вращением) в защитный жилет в тхэквондо спортсмен получает 4 балла (базовые 2 балла умножаются на 2 по обновленным правилам сложной техники)."
  },
  {
    "question": "Что означает команда рефери 'Кальё'?",
    "options": ["Продолжить бой", "Внимание", "Стоп / СТОП", "Конец раунда"],
    "correctIndex": 2,
    "explanation": "Команда рефери 'Кальё' (кор. 갈려) переводится как «разойтись» или «прервать бой»."
  },
  {
```

```

    "question": "Сколько предупреждений 'Гам-джом' должен получить
спортсмен для дисквалификации?",
    "options": ["5 предупреждений", "10 предупреждений", "3
предупреждения", "7 предупреждений"],
    "correctIndex": 0,
    "explanation": "Спортсмен в тхэквондо должен получить 10 штрафных
баллов ('Гам-джом'). Поскольку каждый 'Гам-джом' отнимает 1 балл от общего
счета, накопление 10 предупреждений означает автоматическую
дисквалификацию в поединке."
  },
  {
    "question": "Какое наказание выносится за выход за ограничительную
линию обеими ногами?",
    "options": ["Предупреждение (Кён-го)", "Штрафной балл (Кам-чжом)",
"Дисквалификация", "Ничего не выносится"],
    "correctIndex": 1,
    "explanation": "Согласно современным правилам Кёруги, за умышленный
или вынужденный выход за ограничительную линию обеими ногами рефери
обязан объявить штрафной балл (Кам-чжом)."
  },
  {
    "question": "Насколько баллов необходимо обогнать соперника для
досрочной победы (технического нокаута)?",
    "options": ["6 баллов", "8 баллов", "10 баллов", "12 баллов"],
    "correctIndex": 3,
    "explanation": "Сложный технический удар (с разворота) в корпус (жилет)
оценивается в 4 балла (2 балла за сам удар в жилет + 2 дополнительных балла за
разворот)."
  }
]

```

## SECTION\_NEWS1\_INDEX.JSON

```
[
  {
    "id": "news_007",
    "url": "news-single.html?id=news_007",
    "image": "image/content/new1_content/6.jpg",
    "alt": "Новость 7",
    "title": "Заголовок новости 7",
    "text": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.",
    "fullText": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.\n\nЗаключительная шестая новость в текущей сетке.",
    "date": "08.06.2026"
  },
  {
    "id": "news_001",
    "url": "news-single.html?id=news_001",
    "images": [
      "image/content/new1_content/1.jpg",
      "image/content/new1_content/2.jpg",
      "image/content/new1_content/3.jpg"
    ],
    "alt": "Новость 1",
    "title": "Заголовок новости 1",
    "text": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.",
    "fullText": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.\n\nПолный текст для
```

первой новости. Вы можете добавлять сюда любую информацию о соревнованиях, тренировках или аттестациях по тхэквондо",

```
"date": "07.06.2026"
```

```
},
```

```
{
```

```
"id": "news_002",
```

```
"url": "news-single.html?id=news_002",
```

```
"image": "image/content/new1_content/2.jpg",
```

```
"alt": "Новость 2",
```

```
"title": "Заголовок новости 2",
```

```
"text": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.",
```

```
"fullText": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.\n\nПолный текст для второй публикации. Вы можете добавлять сюда любую информацию о соревнованиях, тренировках или аттестациях по тхэквондо.",
```

```
"date": "06.06.2026"
```

```
},
```

```
{
```

```
"id": "news_003",
```

```
"url": "news-single.html?id=news_003",
```

```
"image": "image/content/new1_content/3.jpg",
```

```
"alt": "Новость 3",
```

```
"title": "Заголовок новости 3",
```

```
"text": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.",
```

```
"fullText": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.\n\nДетальное описание третьей новости.",
```

```
"date": "05.06.2026"
```

```

    },
    {
      "id": "news_004",
      "url": "news-single.html?id=news_004",
      "image": "image/content/new1_content/4.jpg",
      "alt": "Новость 4",
      "title": "Заголовок новости 4",
      "text": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.",
      "fullText": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.\n\nТекст четвертой новости. Если оставить поле fullText пустым, скрипт автоматически подставит краткий текст из поля text, чтобы страница не осталась пустой.",
      "date": "04.06.2026"
    },
    {
      "id": "news_005",
      "url": "news-single.html?id=news_005",
      "image": "image/content/new1_content/5.jpg",
      "alt": "Новость 5",
      "title": "Заголовок новости 5",
      "text": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.",
      "fullText": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.\n\nПолное содержание для пятого информационного блока ленты.",
      "date": "03.06.2026"
    },
    {
      "id": "news_006",

```

```

    "url": "news-single.html?id=news_006",
    "image": "image/content/new1_content/6.jpg",
    "alt": "Новость 6",
    "title": "Заголовок новости 6",
    "text": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis
doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.",
    "fullText": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis
doloribus veniam similique laudantium quibusdam ducimus.\n\nЗаключительная
шестая новость в текущей сетке.",
    "date": "01.06.2026"
  }
]

```

### ***SECTION\_NEWS2\_INDEX.JSON***

```

[
  {
    "url": "training.html",
    "image": "image/content/new2_content/silhouette.jpg",
    "alt": "Интерактивные тренировки",
    "title": "Зоны атак и команды тренера",
    "text": "Проверь свои теоретические знания и практические навыки
судейства прямо на платформе"
  },
  {
    "url": "flashcards.html",
    "image": "image/content/new2_content/taekwondo.jpg",
    "alt": "Интерактивные тренировки",
    "title": "Игра: учим корейские слова",

```

```

    "text": "Пройди все карточки и проверь, готов ли ты получить черный
пояс по знанию терминов тхэквондо!"
  },
  {
    "url": "quizwrapper.html",
    "image": "image/content/new2_content/3.jpg",
    "alt": "Интерактивные тренировки",
    "title": "Тест: Правила судейства (Кёруги)",
    "text": "Проверь свои знания правил тхэквондо Кёруги! Прочитай
вопросы и выбери один правильный ответ."
  }
]

```

### ***TRAINING.JSON***

```

{
  "zones": {
    "head": {
      "title": "● Атака в голову (Электронный шлем)",
      "allowed": "Разрешено атаковать исключительно ногами. Любые удары
руками запрещены.",
      "points": "3 балла – за точный технический удар; 5 баллов – за удар с
вращением (в прыжке с разворота).",
      "penalty": "Удар кулаком в лицо карается немедленным объявлением
'Гам-джом' (штрафной балл сопернику)."
    },
    "torso": {
      "title": "● Атака в корпус (Электронный жилет)",

```

```

    "allowed": "Разрешено атаковать как кулаками, так и стопами в область,
    закрытую защитным протектором.",
    "points": "1 балл – за мощный пробивающий удар кулаком; 2 балла – за
    стандартный удар ногой; 4 балла – за удар с вращением.",
    "penalty": "Удары ниже пояса, захваты экипировки или удары в область
    позвоночника запрещены регламентом соревнований WT."
  },
  "illegal": {
    "title": "⊘ Запрещенная зона (Ниже уровня пояса)",
    "allowed": "Атаки в эту область полностью запрещены. Нельзя бить по
    ногам, коленям или в область паха.",
    "points": "0 баллов – набранные очки за удары в запрещенные зоны не
    засчитываются автоматической электронной системой.",
    "penalty": "Рефери останавливает бой и выносит штрафной балл 'Гам-
    джом' нарушителю. Сопернику начисляется +1 балл."
  }
},
  "dictionary": [
    { "ko": "Чарёт (Charyeot)", "ru": "Команда: «Внимание!»" },
    { "ko": "Кёнэ (Kyeong)", "ru": "Команда: «Поклон!»" },
    { "ko": "Чунби (Chunbi)", "ru": "Команда: «Готовность!»" },
    { "ko": "Сидзак (Sijak)", "ru": "Команда: «Начать бой!»" },
    { "ko": "Доджан (Dojang)", "ru": "Спортивный зал для тренировок" }
  ]
}

```